

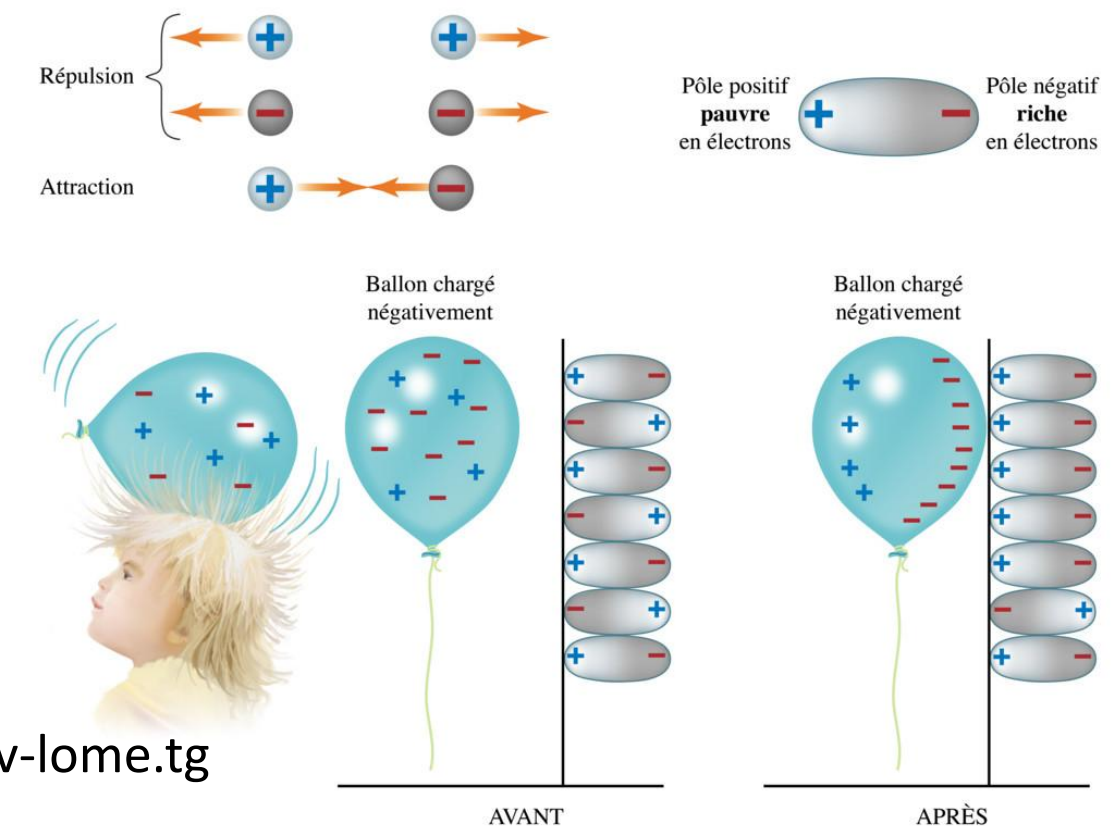
PHY104 - Électrostatique-Electrocinétique

Prof. Milohum Mikesokpo DZAGLI

Faculté des Sciences de l'Université de Lomé

Licence LMD, Semestre 1

MATHS-PHYS-CHIM



Email: mdzagli@gmail.com ou @univ-lome.tg

Tél.: +22899489536

OUTLINE

- **RÈGLES GÉNÉRALES DE L'ÉLECTROCINÉTIQUE**
- **COURANT**
- **TENSION**
- **LOIS DE KIRCCHOFF**
- **ASSOCIATION DE DIPOLES**
- **BILAN ENERGETIQUE**
- **THEOREMES GENERAUX**
- **DESCRIPTION ÉNERGÉTIQUE DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES**

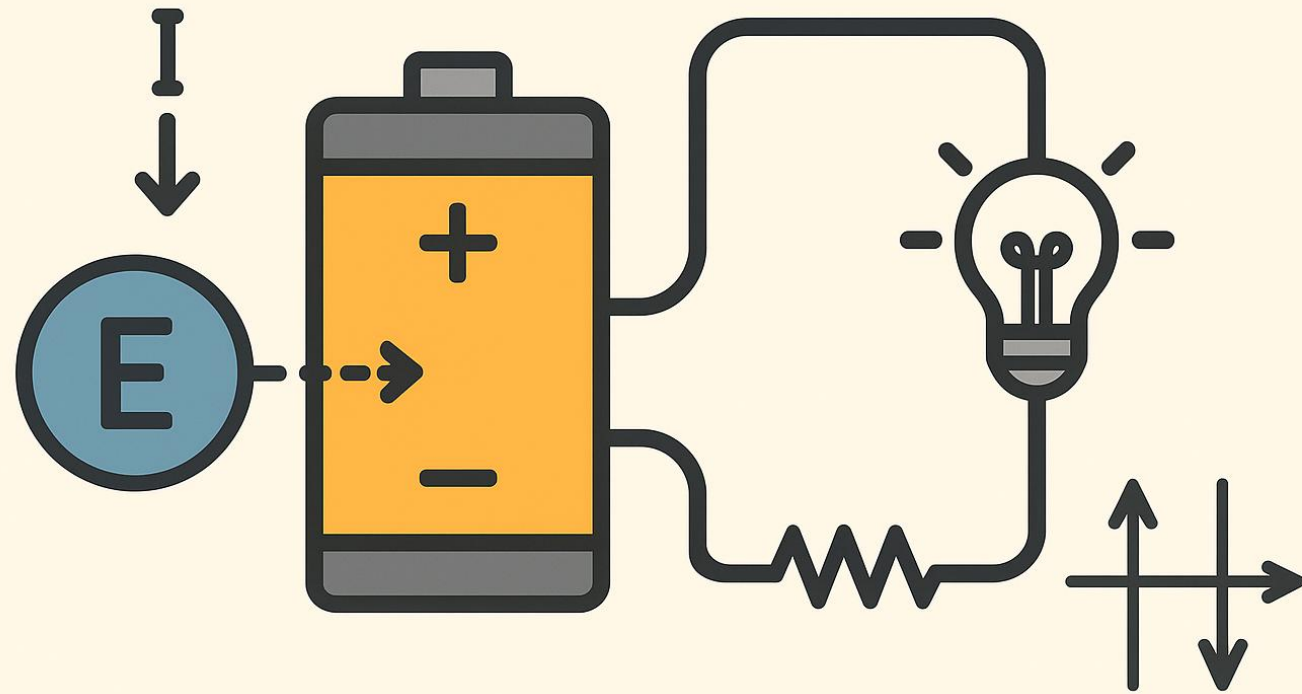
Objectifs

Le cours de « PHY104 - Electrostatique et Electrocinéétique » vise à donner aux étudiants les lois et les principes fondamentaux de l'Electrostatique et de l'Electrocinéétique.

A la fin de l'UE « PHY104 - Electrostatique et Electrocinéétique », l'apprenant doit être capable de:

- ✓ Analyser les lois et les principes fondamentaux de l'Electrostatique et de l'Electrocinéétique
- ✓ Décrire les interactions qui s'exercent entre charges électriques ou qu'une charge électrique exerce sur son environnement
- ✓ Pour cela, il faudra définir les grandeurs physiques associées aux charges et permettant de décrire les interactions avec les charges environnantes
- ✓ Identifier les différentes grandeurs physiques en électricité.
- ✓ Différencier entre les lois pour des charges ponctuelles et les distributions continues de charges.
- ✓ Appliquer le théorème de Gauss au calcul du champ.
- ✓ Différencier entre la loi d'Ohm à l'échelle microscopique et à l'échelle macroscopique.
- ✓ Adapter les lois de Kirchhoff aux différents types de circuit.
- ✓ Maîtriser les théorèmes généraux en électricité

ÉLECTRODINÉMIQUE



L'électrocinétique est une partie de la physique, plus précisément de l'électricité, qui étudie le comportement des charges électriques en mouvement ainsi que les grandeurs et lois qui décrivent la circulation du courant dans les circuits. Elle permet de comprendre comment se comportent les composants électriques et les interactions qui apparaissent lors du déplacement des charges.

- ✓ L'électrocinétique, est l'étude de circuits électriques et, est surtout celle du déplacement de l'électricité dans les milieux matériels conducteurs, par opposition à l'électrostatique qui étudie les phénomènes et les lois relatives à l'électricité immobile.

Milieu conducteur

Un milieu est dit conducteur s'il existe des p.c.m. (électrons, ions, etc.) susceptibles de se déplacer dans tout le milieu. Dans le cas contraire, le milieu est dit isolant.

Différents types de courant

- Courant particulaire : particules chargées se déplaçant dans le vide (Ex.: faisceau d'électrons dans un tube cathodique).
- Courant de convection : mouvement des p.c.m. provoqué par le mouvement de leur support matériel chargé .
- Courant de conduction* : déplacement des p.c.m. dans un milieu fixe dans le référentiel d'étude.

Différents types de porteurs de charges (p.c.m.)

- Dans les métaux : électrons libres $q = -e$ (charge élémentaire $e = 1,6021710^{-19}C$).

Chaque atome du métal libère un ou plusieurs électrons qui se propagent librement dans le métal.

- Dans les semi-conducteurs : électrons libres (charge $q = -e$) et trous (charge $q = +e$).
- Dans les liquides : cations (ions +), anions (ions -).
- Dans les gaz : porté à très haute température, il peut y avoir ionisation d'une partie d'un gaz dans certaines conditions comme une décharge électrique, on parle de plasma.

✓ Comme le conducteur est le milieu où les charges sont capables de se déplacer librement, on peut citer les métaux, les solutions ioniques, les semi-conducteurs.

✓ Dans les métaux, seuls les électrons se déplacent librement. Dans d'autres milieux, il existe différents porteurs de charges en mouvement, cas des électrolytes avec plusieurs ions positifs et négatifs cas des gaz ionisés.

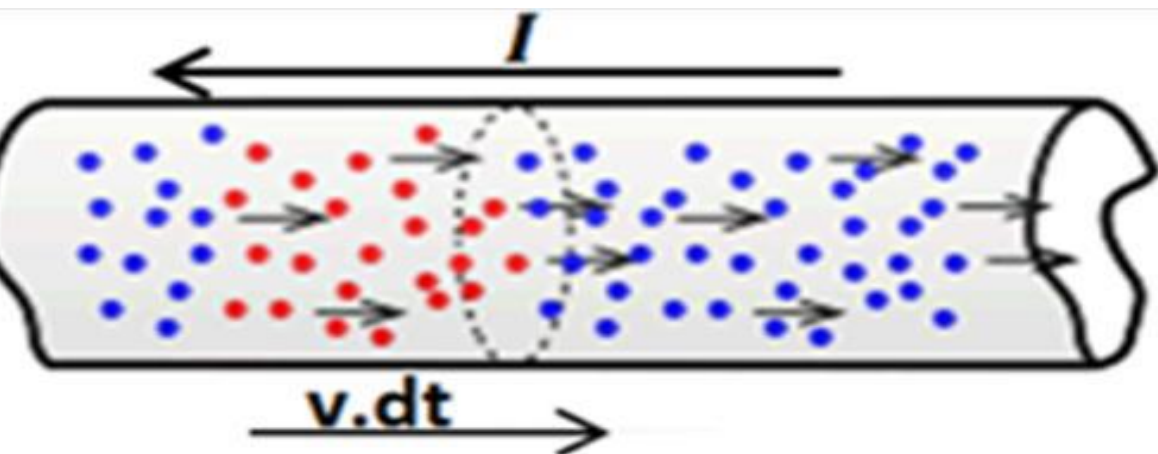
Règles générales de l'électrocinétique

1 - Géométrie des circuits :

Déf :

On appelle circuit électrique (ou réseau) un ensemble de conducteurs appelés dipôles électrocinétiques reliés par des conducteurs de résistances négligeables

Le courant électrique est le déplacement des porteurs de charges dans un conducteur sous l'effet d'un champ électrique externe. Le sens du courant électrique (représenté par une flèche) est, par convention, celui dans lequel se déplaceraient les charges positives (donc sens inverse des électrons). Il est généralement compté positif de la borne + du générateur à la borne – dans le circuit extérieur (Figure). C'est une grandeur algébrique correspondant à la circulation de porteurs de charges mobiles (p.c.m.) électriques dans un conducteur.



Définition 2 (Intensité électrique). On désigne l'intensité du courant électrique $i(t)$ à travers une section (S) de conducteur, le débit de charges (quantité de charges par unité du temps) $dq(t)$ qui traverse la section (S) de conducteur pendant un intervalle de temps dt , soit :

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

Vecteur densité de courant

Sous l'action d'un champ électrique E , chaque électron acquiert une vitesse. En désignant par v , la vitesse moyenne de l'ensemble des électrons et par ρ la charge volumique du milieu, on définit le vecteur de courant

$$\vec{j} = \rho \vec{v}$$

Définition 2

Dans un circuit, le vecteur **densité de courant** $\vec{j}$ caractérise le mouvement d'ensemble des porteurs de charges¹ :

$$\vec{j} = \rho_m \vec{V}$$

$\vec{j}$ densité de courant ($A \cdot m^{-2}$)

ρ_m densité volumique de charges mobiles ($C \cdot m^{-3}$)

$\vec{V}$ vitesse moyenne des porteurs ($m \cdot s^{-1}$)

puisque $\rho = -ne$ où n est le nombre d'électrons par unité de volume et e la valeur absolue de la charge de l'électron :

$$\vec{j} = -ne \vec{v}$$

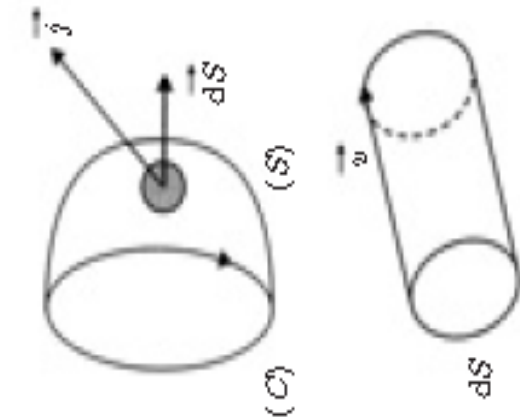
L'intensité du courant électrique

Soit Φ le flux de $\vec{j}$ à travers une surface (S)

Le flux élémentaire

$$\vec{j} \cdot d\vec{S} = \rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$



Dans un circuit orienté, si la densité $\vec{j}$ du courant est uniforme, l'intensité I du courant traversant une section plane S vaut¹ :

$$I = \vec{j} \cdot \vec{n} S$$

I intensité du courant (A)

S section du courant (m^2)

$\vec{j}$ densité de courant ($A \cdot m^{-2}$)

$\vec{n}$ vecteur normal à la section orientée

On peut donc écrire :

$$\boxed{\int_{(S)} \vec{j} \cdot \vec{dS} = \frac{dQ}{dt} = I}$$

définissant ainsi l'intensité du courant qui traverse (S) , laquelle s'exprime en **ampère (A)** : $1 \text{ A} = 1 \text{ C} \cdot \text{s}^{-1}$.

Exemple 1:

Soit un fil de cuivre parcouru par un courant de densité 10 A/mm^2 . Pour le cuivre, on a :

$$\begin{cases} \text{masse atomique} & M = 63,6 \text{ g} \\ \text{masse volumique} & \mu = 8,8 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \end{cases}$$

En admettant que chaque atome libère en moyenne un électron libre, on peut trouver le nombre n d'électrons libres par m^3 , soit :

$$n = \frac{\mu \mathcal{N}}{M}$$

où $\mathcal{N}$ est le nombre d'Avogadro.

On trouve

$$n = \frac{8,8 \cdot 10^3 \times 6,02 \cdot 10^{23}}{63,6 \cdot 10^{-3}} = 0,83 \cdot 10^{29} \text{ électrons} \cdot \text{m}^{-3}$$

On en déduit :

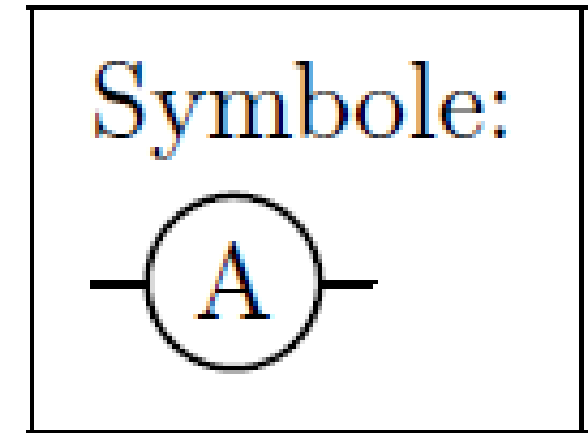
$$|\rho| = ne = 0,83 \times 10^{29} \times 1,6 \cdot 10^{-19} = 1,33 \cdot 10^{10} \text{ C} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$v = \frac{j}{\rho} = \frac{10 \cdot 10^6}{1,33 \cdot 10^{10}} = 7,5 \cdot 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

L'intensité du courant est donnée en Ampère (A), qui correspond à 1 C.s^{-1} . Le courant électrique se mesure par l'ampèremètre.

Application : Une batterie se charge pendant une durée de 4 heures, par un chargeur qui délivre un courant d'intensité $I=5\text{mA}$, sous une tension $U=12\text{V}$. Quel est le nombre de porteurs de charge circulant dans le circuit pendant la période de charge.

L'intensité du courant se mesure au moyen d'un ampèremètre (branché en série).



Un circuit ou réseau électrique est constitué par un ensemble de composants (dipôles, diodes, transistors, AOP, CI, P. . .) reliés entre eux, et qui agissent sur les courants et tensions électriques

Réseaux linéaires en régime permanent

Un réseau électrique linéaire est un ensemble de dipôles linéaires, reliés par des conducteurs de résistance négligeable. On suppose que le réseau contient au moins un générateur. Un réseau est constitué de ***b*** « **branches** » connectées par ***n*** « **nœuds** » et formant ***m*** « **mailles** ».

- ❖ Un **nœud** est un point de jonction de plusieurs conducteurs.
- ❖ Une **branche** est une portion de circuit entre deux nœuds.
- ❖ Une **maille** est un parcours *fermé*, constitué de branches et ne passant qu'une seule fois par un nœud donné.

ÉQUATION DE CONTINUITÉ

$$\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Cette équation constitue l'équation de continuité, qui régit tout phénomène de transfert de charges. Elle traduit l'idée que dans un circuit, il ne peut y avoir d'accumulation de charges, ni de courant : c'est la formulation locale de la loi de conservation de la charge électrique.

Cas particulier d'un régime stationnaire

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

– l'intensité du courant se conserve à travers un tube de courant.

(S_1) et (S_2) étant deux sections différentes du tube, on a :

$$I(S_1) = I(S_2)$$

Tension électrique

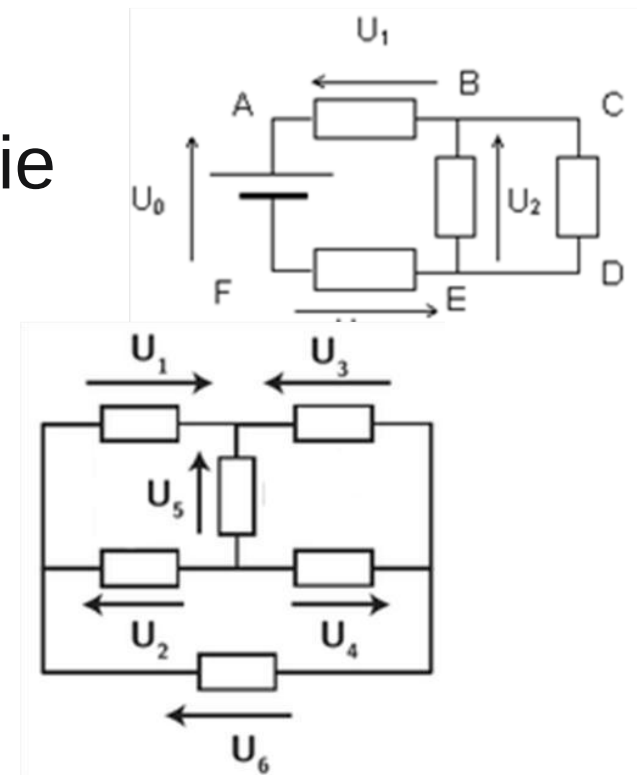
- La tension électrique est une différence du potentiel électrique entre deux points d'un circuit. La tension est mesurée avec un voltmètre qui la donne en Volt (V).
- Une branche est constituée d'une association en série d'un ou plusieurs dipôles (fils, résistance, bobine, ...), c'est une portion de circuit située entre deux nœuds : dans le circuit ci-contre (Fig.4), BAFE est une branche, BCDE et BE également.
- -Une maille est une partie du réseau constituée d'un ensemble de branches formant un circuit fermé dans lequel un nœud n'est rencontré qu'une seule fois. Dans le circuit ci-contre, ABEFA est une maille et BCDEB également.
- On appelle dipôle électrocinétique tout système relié à l'extérieur par deux conducteurs uniquement.

Un dipôle passif est un dipôle qui convertit toute l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie thermique (conducteur ohmique, diode, ...). Sa caractéristique passera forcément par l'origine

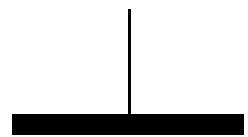
Un dipôle actif fournit à l'extérieur de l'énergie électrique et une autre forme d'énergie (générateur).

Générateur: C'est un dipôle capable d'imposer une tension constante, appelée force électromotrice, quelle que soit la charge reliée à ses bornes. Il est également appelé source de tension.

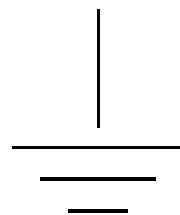
Application : Identifier les mailles dans le circuit, et donner les équations liant les tensions



- Il existe une indétermination du potentiel ; ceci reste vrai au sein d'un réseau électrique. Cependant, une convention souvent rencontrée consiste à poser l'origine du potentiel au niveau du pôle - de l'alimentation. Ce potentiel de référence est appelée masse du circuit.
- Un équipement sous tension présente, en général, une connexion physique avec la terre. Elle permet de protéger l'utilisateur et également d'évacuer les courants induits par la foudre. Cependant, il ne faudrait pas confondre ligne de terre et ligne de masse, car le potentiel de la terre n'est pas nécessairement constant et sa fonction est uniquement liée à la sécurité.



ligne de masse



ligne de terre

Exemples de tension électrique

- Une pile de 1,5 V a une **tension continue** de 1,5 V entre ses 2 bornes



- Entre les 2 bornes d'une prise électrique, circule du **courant alternatif**.

La tension moyenne est de 220 V en Europe, 110 V aux Etats-Unis.

La troisième borne au centre est à la masse et est présente pour des raisons de sécurité.

Les lois de Kirchhoff

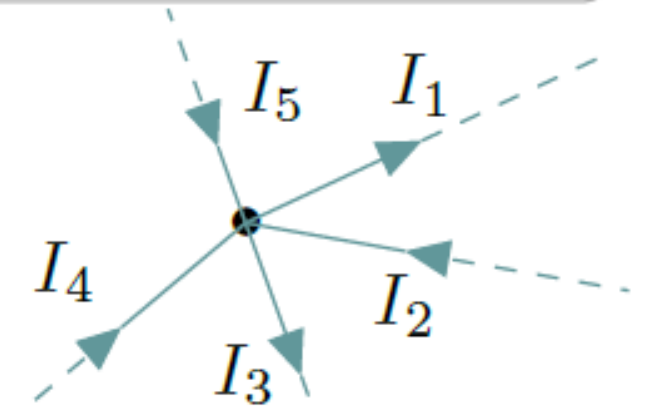


Définition *Loi des nœuds*

La somme algébrique des courants circulant dans les branches adjacentes à un nœud est nulle. On peut aussi dire que la somme algébrique des intensités entrantes dans un nœud est égale à la somme algébrique des intensités sortantes du nœud ; il n'y a pas d'accumulation de courant dans un nœud.

Exemple :

Dans l'exemple ci-contre, la loi des nœuds s'écrit : $I_1 - I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0$

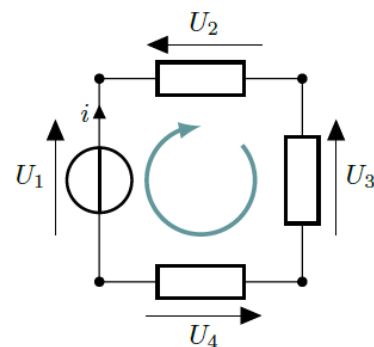


Définition *Loi des mailles*

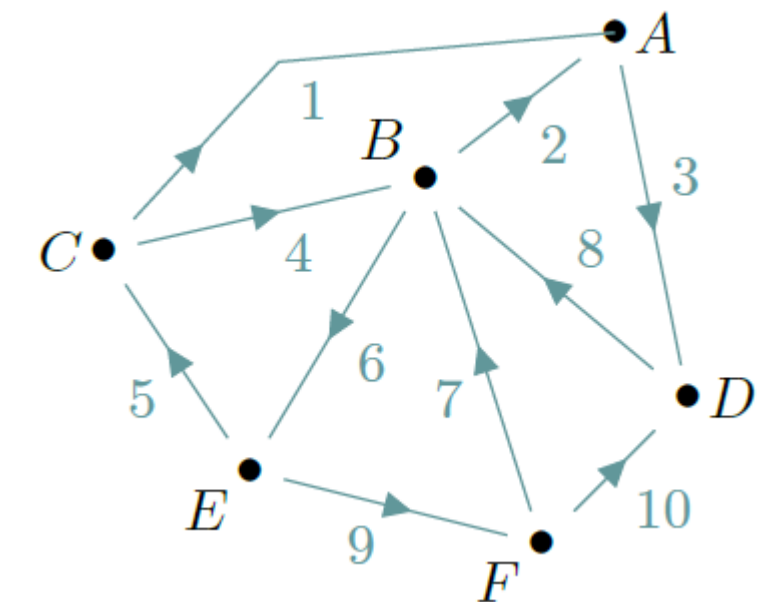
La somme algébrique des tensions rencontrées en parcourant une maille dans un sens prédéfini est nulle.

Exemple :

Dans l'exemple ci-contre, la loi des mailles s'écrit : $U_1 - U_2 - U_3 - U_4 = 0$



- maille 1 : branches 1, 2 et 4 ;
- maille 2 : branches 2, 3 et 8 ;
- maille 3 : branches 8, 10 et 7 ;
- maille 4 : branches 7, 9 et 6 ;
- maille 5 : branches 4, 5 et 6.



Méthode de Kirchhoff

- Cette méthode s'appuie sur les lois des nœuds et des mailles pour calculer les valeurs des courants et des tensions dans des réseaux de résistances soumis à des sources de tension.
- Toutefois, lorsque le réseau devient plus complexe (présence d'une résistance en série avec la source, augmentation du nombre de nœuds) la nombre d'inconnues à déterminer augmente, et avec elle le nombre d'équations disponibles.

Exercice 3

Soit le circuit suivant :

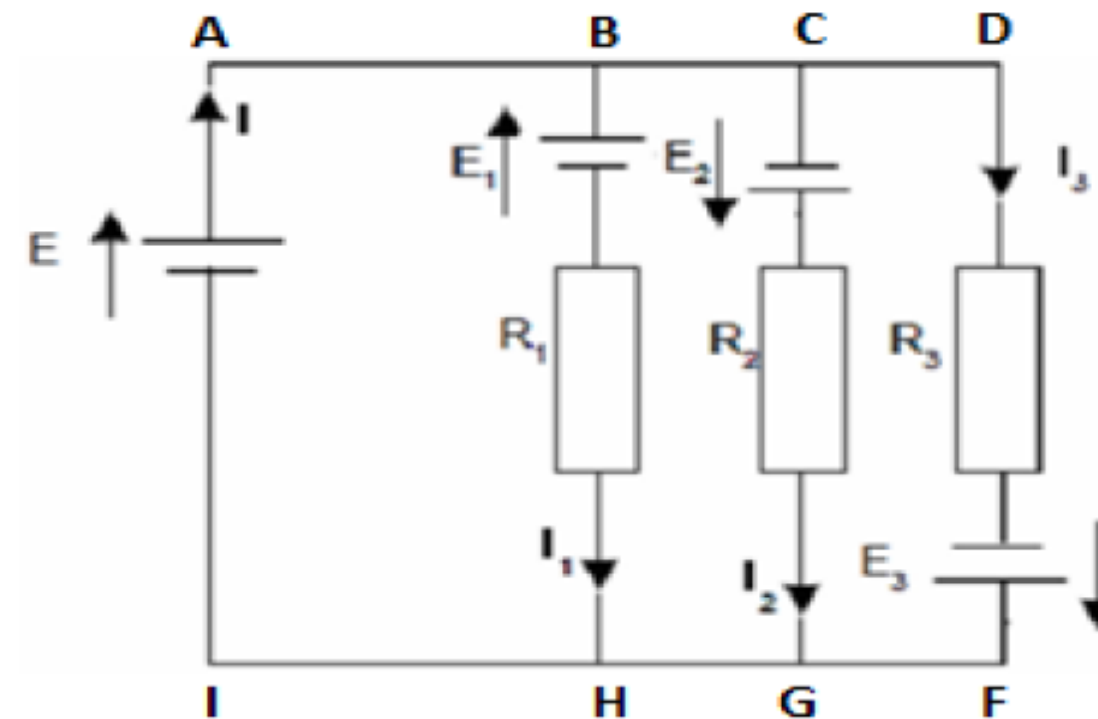
1-Identifier les différents nœuds dans le circuit, en déduire les équations liant les courants.

2-Identifier les différentes branches, en déduire les inconnues à déterminer ainsi que le nombre et les équations liées aux mailles.

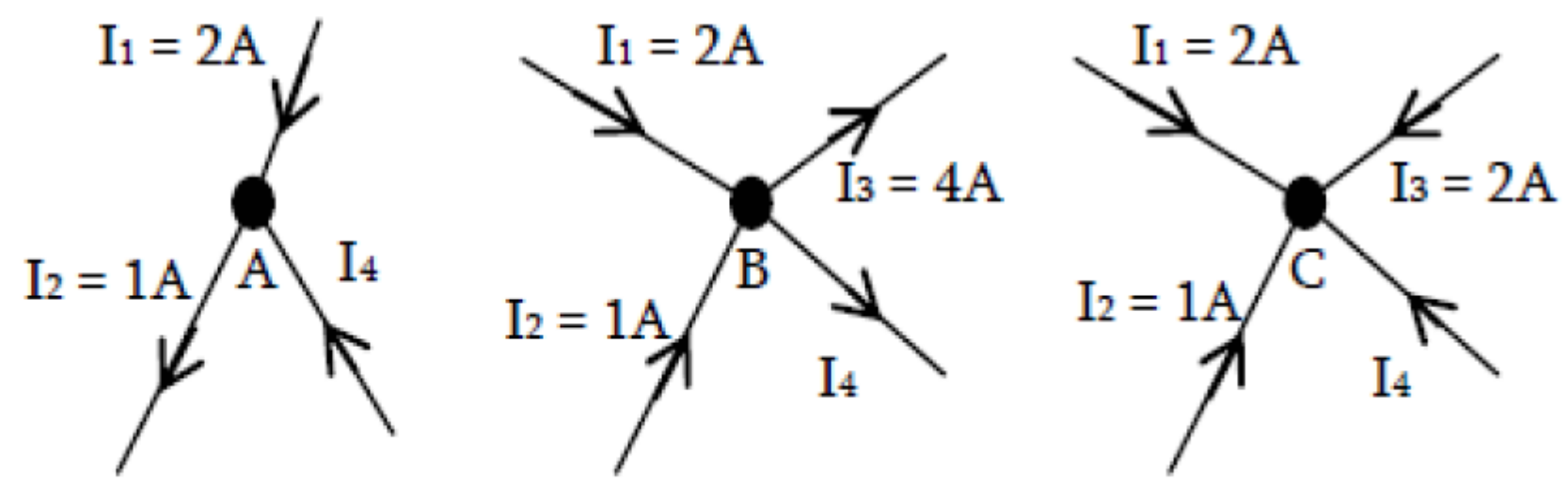
3-Calculer l'intensité du courant I .

Méthodologie

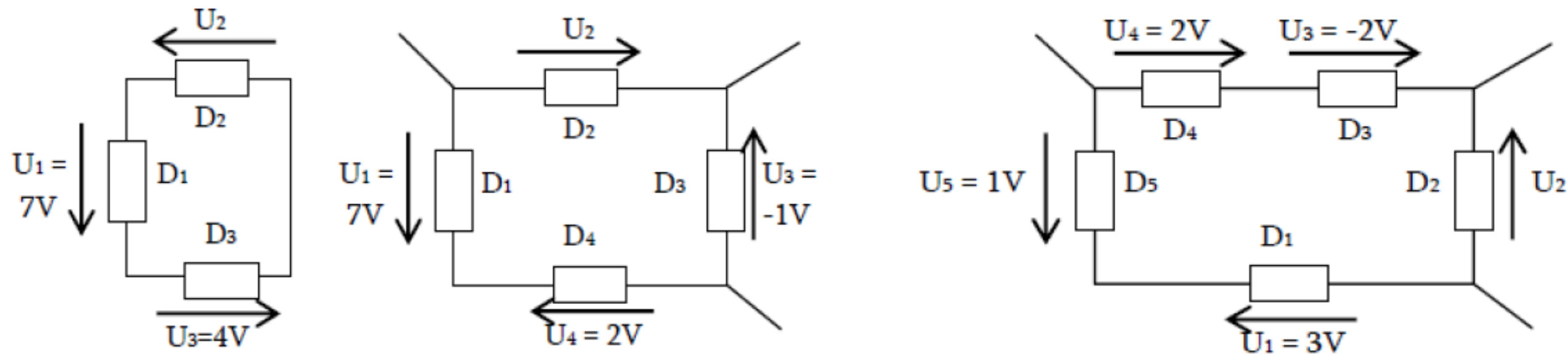
1. Parcourir toutes les branches du réseau en définissant les courants algébriques et en appliquant le plus possible la loi des nœuds à chaque fois que l'on rencontre un nœud.
2. Compter le nombre N de courants inconnues puis choisir N mailles avec un sens de parcours.
3. Écrire N lois des mailles en utilisant les caractéristiques des dipôles. Notez que si une branche contient une source de courant, l'intensité électrique dans cette branche est alors déterminée, mais la tension aux bornes de la source est alors une inconnue.
4. Résoudre le système d'équations.



Loi des nœuds : Déterminer la valeur de I_4 sur tous les schémas suivants :



Loi des mailles : Calculer les valeurs des tensions U_2 :



CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE : LOI D'OHM LOCALE

Il s'agit d'exprimer la densité de courant $\vec{j}$ dans un conducteur, en fonction du champ appliqué $\vec{E}$, en partant tout simplement du principe fondamental de la dynamique appliqué à une particule de charge q et de masse m .

Premier modèle

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q \vec{E} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \frac{q}{m} \vec{E} t + \vec{v}_0$$

la vitesse initiale $\vec{v}_0$ étant aléatoire, sa valeur moyenne $\vec{v}_0$ est nulle.
En désignant par τ le temps moyen séparant deux chocs successifs, la vitesse de dérive s'écrit :

$$\vec{v} = \langle \vec{v} \rangle = \frac{q \vec{E}}{m} \tau$$

$$\vec{j} = \rho \vec{v} = \frac{n q^2 \tau}{m} \vec{E}$$

On en déduit :

puisque $\rho = nq$ où n est le nombre de charges par unité de volume.

La relation cherchée s'écrit :

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

où :

$$\sigma = \frac{n q^2 \tau}{m}$$

Second modèle

l'effet des chocs est exprimé par une force de frottement opposée à la vitesse de dérive

$$\vec{f} = -\frac{m \vec{v}}{\tau}$$

Dans ce cas, la loi fondamentale de la dynamique s'écrit :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{m \vec{v}}{\tau} = q \vec{E}$$

dont la solution est : $\vec{v} = \frac{q \tau}{m} \vec{E} + \vec{v}_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$

Au bout d'un temps suffisant, la charge « relaxe » vers le régime permanent, on a :

$$\vec{v} = \frac{q \tau}{m} \vec{E}$$

On définit le libre parcours moyen de la charge q comme étant :

$$\ell = v \tau = \frac{q \tau^2}{m} E$$

La mobilité des porteurs

La mobilité μ est définie par la relation :

$$\vec{v} = \mu \vec{E}$$

et comme

$$\vec{v} = \frac{q \tau}{m} \vec{E}$$

on a :

$$\mu = \frac{q \tau}{m} = \frac{\sigma}{n q}$$

Résistivité électrique

La résistivité ρ est définie comme l'inverse de la conductivité :

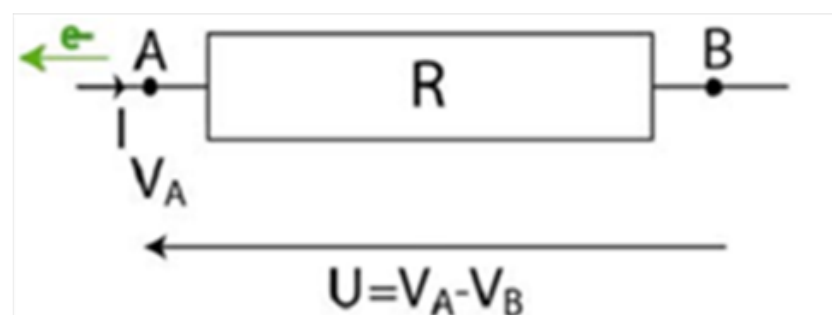
$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{n|q|\mu} \text{ elle s'exprime en } \Omega \cdot \text{m.}$$

Conducteur ohmique (Résistance)

Une résistance est un dipôle linéaire passif (récepteur) qui transforme toute l'énergie qu'il reçoit sous forme de chaleur. La résistance est mesurée par l'Ohmètre et donnée en Ohm (Ω).

Loi d'Ohm

Lorsqu'on applique une différence du potentiel U aux bornes de la résistance électrique il y a passage d'un courant de la borne A vers la borne B à travers la résistance. La relation qui lie ces paramètres est dite loi d'Ohm : $U = R \cdot I$.



RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE : LOI D'OHM MACROSCOPIQUE

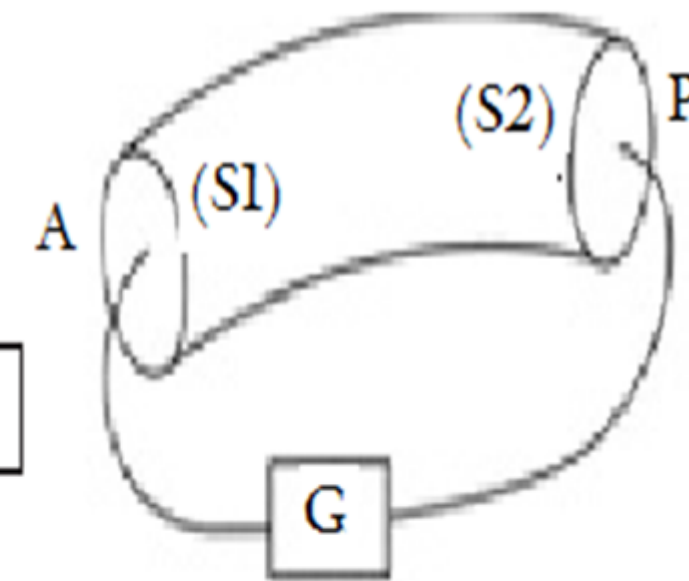
En introduisant la résistance R du conducteur donnée par :

$$R = \frac{1}{\sigma} \int_{AB} \frac{d\ell}{S}$$

qui s'exprime en ohms (Ω) on obtient :

$$V_A - V_B = RI$$

qui constitue la loi d'Ohm macroscopique.



Cas d'un conducteur cylindrique

Dans ce cas, la section est constante, on a : $R = \frac{1}{\sigma S} \int_{AB} d\ell = \frac{1}{\sigma S} \ell$

$$R = \frac{\ell}{\sigma S}$$

Cette loi peut être mise sous la forme $I = G \cdot U$, avec $G = \frac{1}{R}$ est la conductance qui s'exprime en Siemens (S).

Dans une résistance le courant électrique qui la parcourt est de sens inverse à la tension à ses bornes.

Résistivité et conductivité

Soit un conducteur ohmique qui est sous forme cylindrique de section S et de longueur l présentant des charges libres assurant la conduction. Par application de différence du potentiel entre les bornes du conducteur, il y aura un mouvement des porteurs des charges.

La quantité de charges transportée dQ par application d'une différence du potentiel U est donnée par $dQ = dNe = nd\mathcal{V}e$, où n est la densité volumique de charge et $\mathcal{V}$ le volume du conducteur, avec $d\mathcal{V} = Svd\text{t}$ et v la vitesse des porteurs de charges.

Donc, $dQ = nSvdt$. La vitesse est proportionnelle à la différence du potentiel entre les extrémités du conducteur de longueur $v = \mu \frac{U}{l}$, avec μ est la mobilité des électrons.

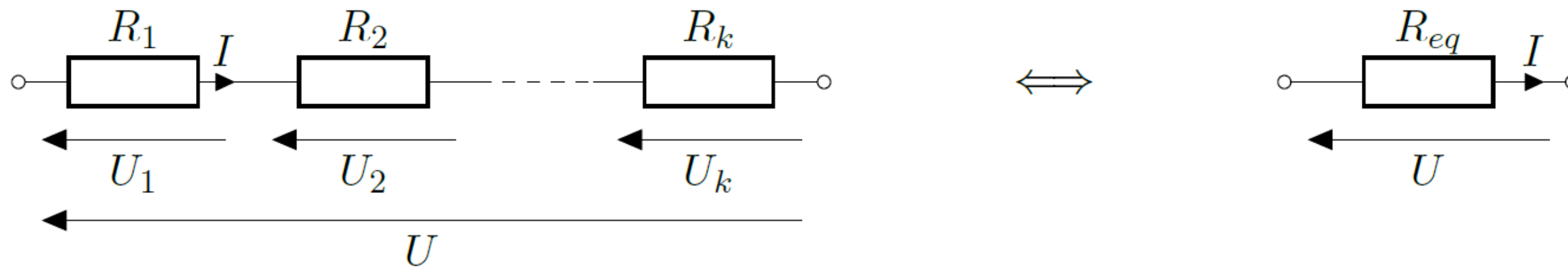
Selon la loi d'Ohm on a $R = \frac{U}{I}$, donc $R = \frac{U}{dQ} dt = \frac{1}{\mu ne} \frac{l}{S} = \rho \frac{l}{S}$, avec $\rho = \frac{1}{\mu ne}$ la résistivité en ($\Omega.m$). La conductivité est l'inverse de la résistivité $\gamma = \frac{1}{\rho} = \mu ne$, donnée en ($S.m^{-1}$).

Matériau	Résistivité x 10 ⁻⁸ Ω.m		Matériau	Résistivité x 10 ⁻⁸ Ω.m
argent	1,6		platine	10
cuivre	1,7		fer	10
or	2,4		silicium	10
aluminium	2,7		étain	18
magnésium	4,6		plomb	21
tungstène	5,6		germanium	46
zinc	6		constantan	49
nickel	7		mercure	96
laiton	7		nichrome	100
cadmium	7,6		carbone	3500

Lois d'association de résistances

 Définition Association de k résistances en série

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^k R_i$$

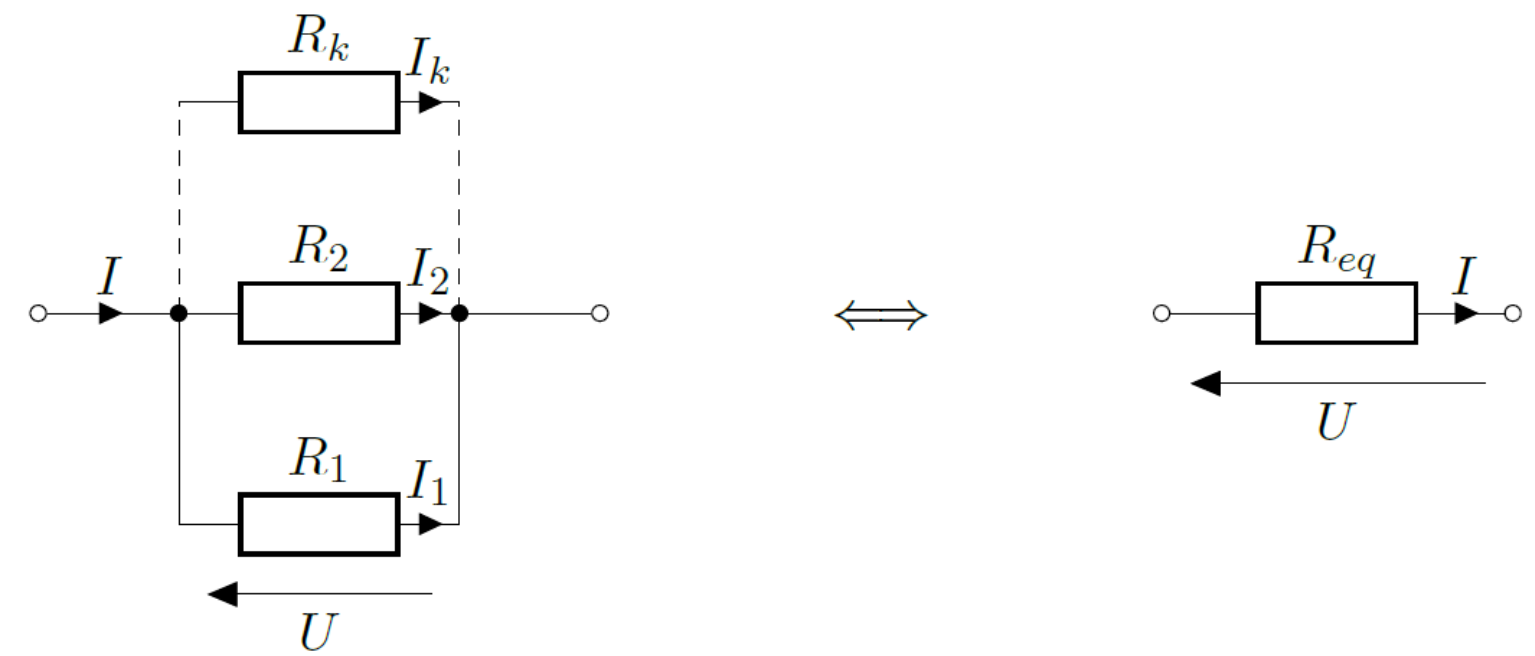


Résistances en série – On dit que des résistances sont en série lorsqu'elles sont traversées par le même courant électrique.

 Définition Association de k résistances en parallèle

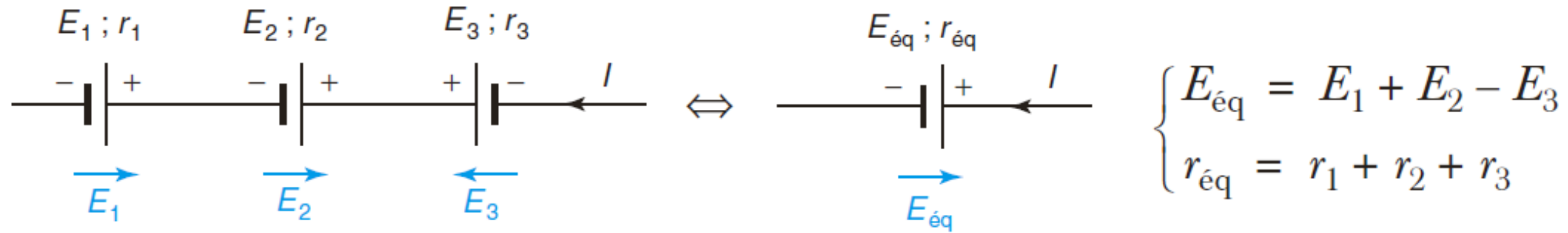
$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^k \frac{1}{R_i}$$

Résistances en parallèle – On dit que des résistances sont associées en parallèle lorsqu'elles sont soumises à la même tension.

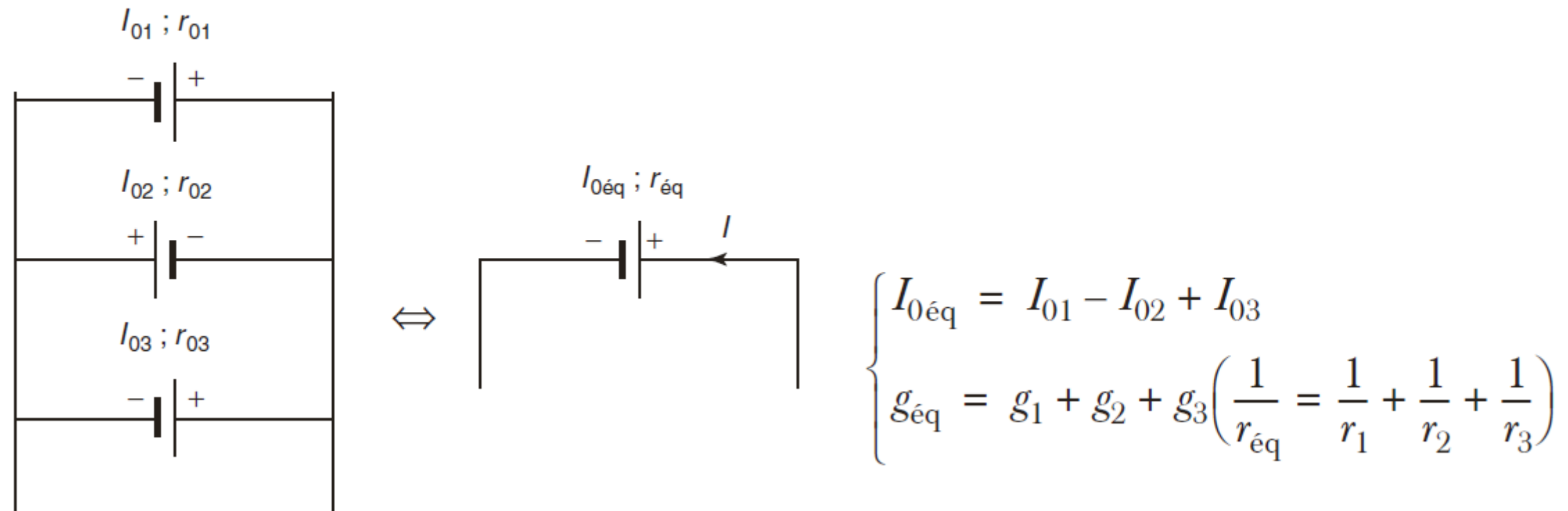


Association de générateurs

Association série de trois générateurs



Association parallèle de trois générateurs

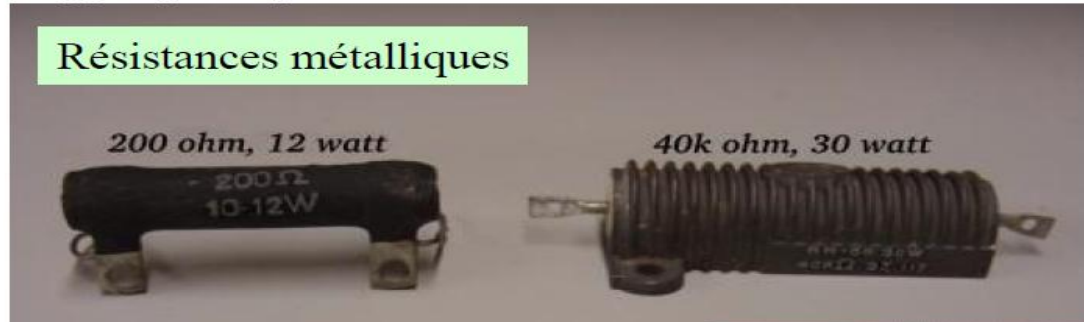


Résistances

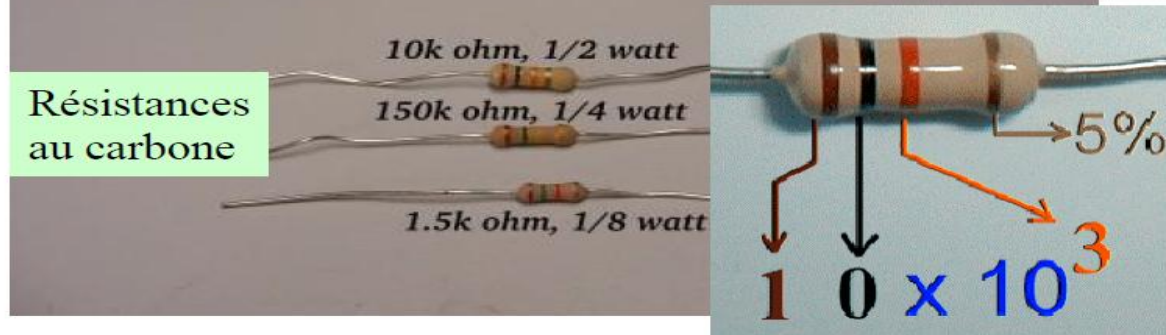
Résistances

2 types principaux:

Résistances métalliques



Résistances au carbone



1^{er} chiffre, 2^{ème} chiffre,
multiplicateur et tolérance

Code des couleurs

Couleur	valeur
argent	-2
or	-1
noir	0
marron	1
rouge	2
orange	3
jaune	4
vert	5
bleu	6
violet	7
gris	8
blanc	9

Nouvelles résistances

6 couleurs

1^{er}, 2^{ème}, 3^{ème} chiffre

Multiplicateur

Tolérance

Changement de résistance par °C

Que faire si vous n'êtes pas
certain(e) de votre lecture ?

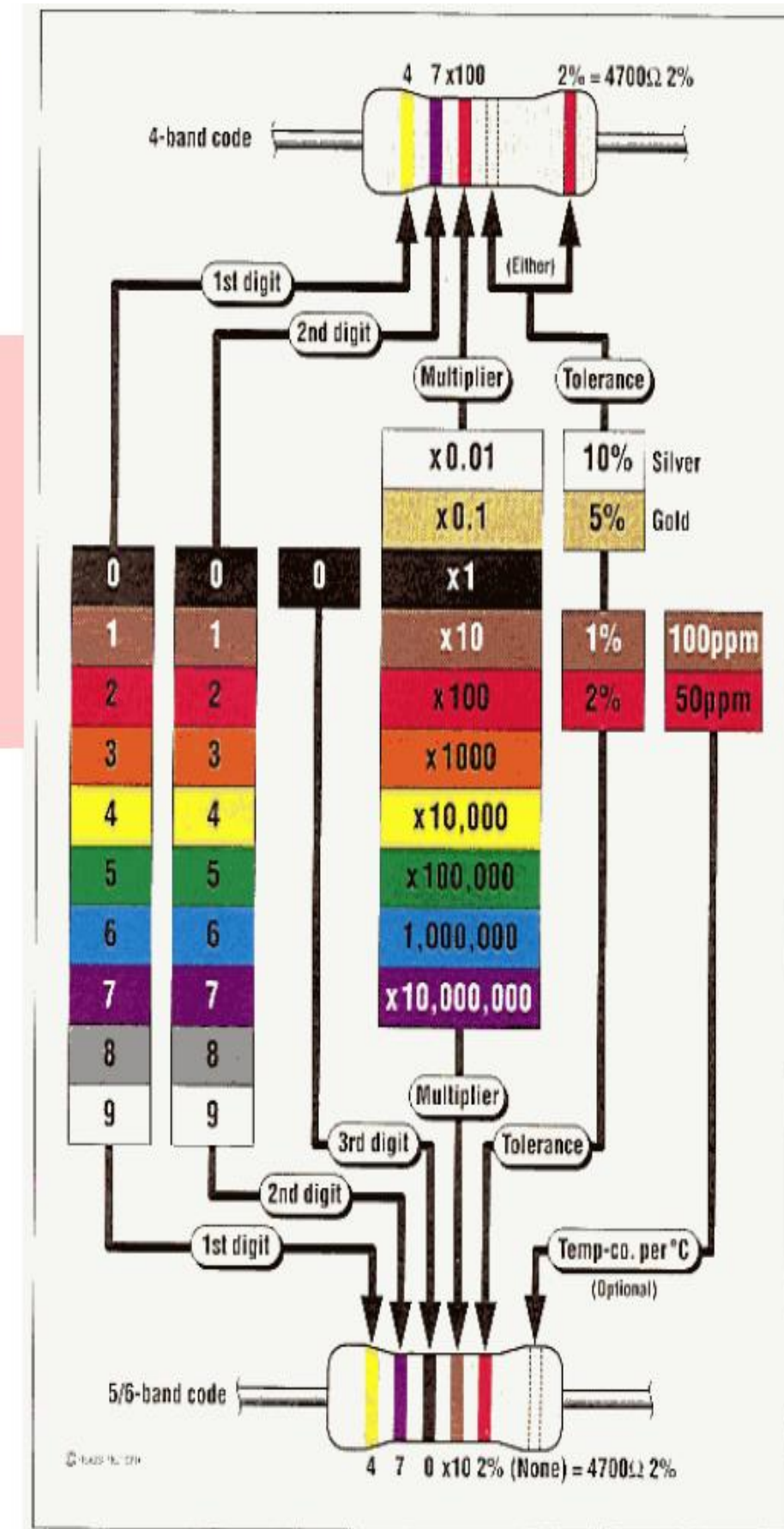


Fig 1: Colour codes for four, five and six-banded resistors.

Bilan énergétique

- **Effet Joule**

La résistance transforme toute l'énergie électrique reçue en énergie thermique. Cet effet est appelé effet Joule. La puissance électrique transformée en puissance thermique s'écrit:

$$P = U \cdot I = R \cdot I^2.$$

Puissance fournie par le générateur

Un générateur transforme de l'énergie chimique en énergie électrique et énergie thermique.

L'expression de cette puissance sera de la forme : $P = U_{AB} \cdot I = EI - r \cdot I^2$.

Cette équation traduit la conservation de l'énergie (énergie reçue = énergie fournie):

- EI est la puissance chimique reçue et transformée par l'accumulateur.

- $U_{AB} \cdot I$ est la puissance électrique fournie par l'accumulateur (aux charges, c-à-d. au courant, et finalement au reste du circuit).

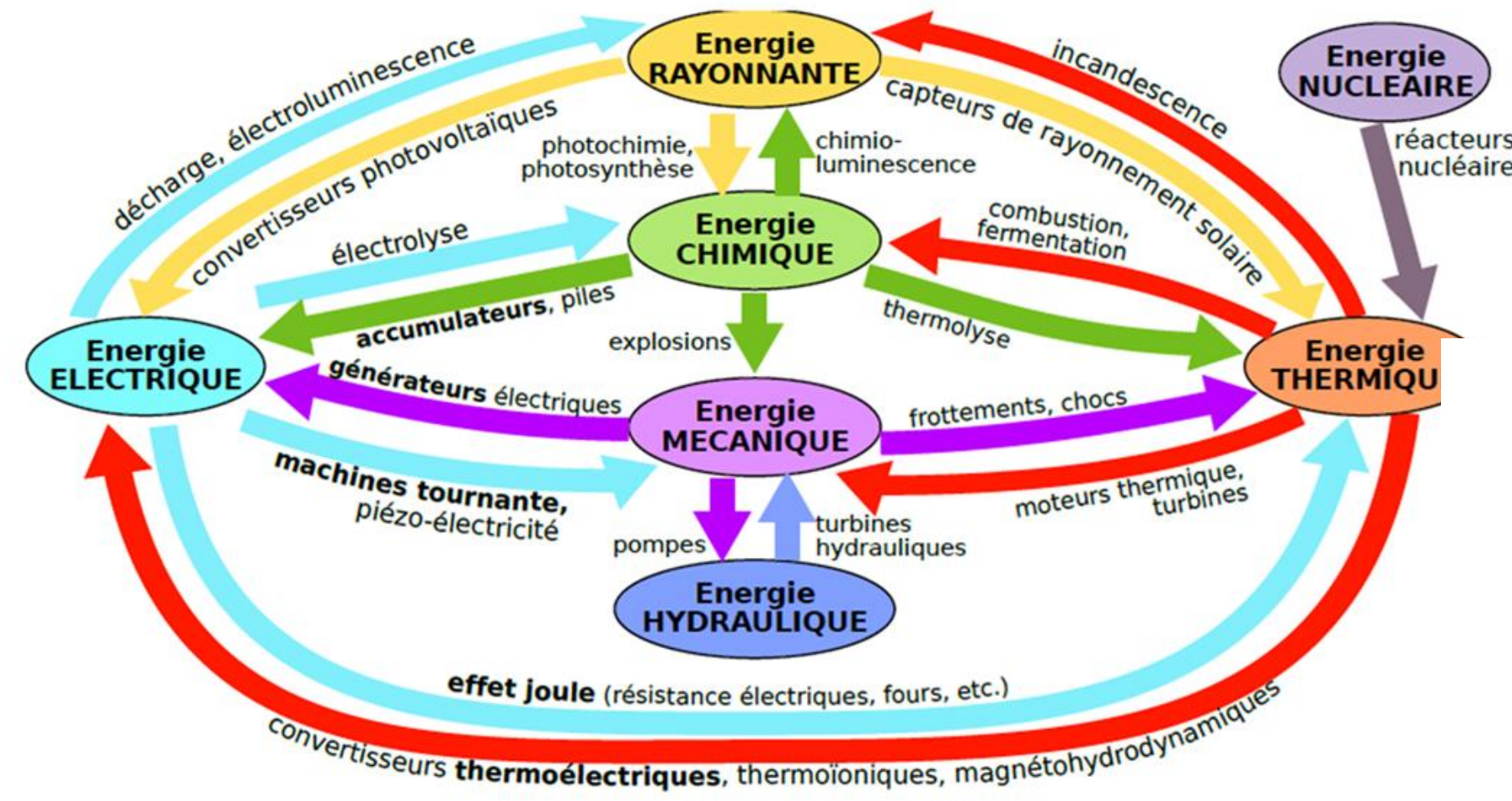
- $r \cdot I^2$ est la puissance thermique fournie par l'accumulateur (effet Joule dans la résistance r).

Energie et Puissance Electrique

Définition 2 (L'Énergie). En physique, l'énergie correspond à la capacité de faire un travail, c-à-d. d'agir (unité joules : J)

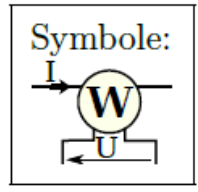
Lorsque deux systèmes interagissent, ils échangent de l'énergie. Au cours de l'interaction, la somme des variations d'énergie dans le premier système est l'opposée de la somme des variations d'énergie dans le second : il y a conservation de l'énergie.

“Rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme” (attribuer à Lavoisier, 1789)



Les différentes formes d'énergie

La puissance électrique peut se mesurer au moyen d'un wattmètre :



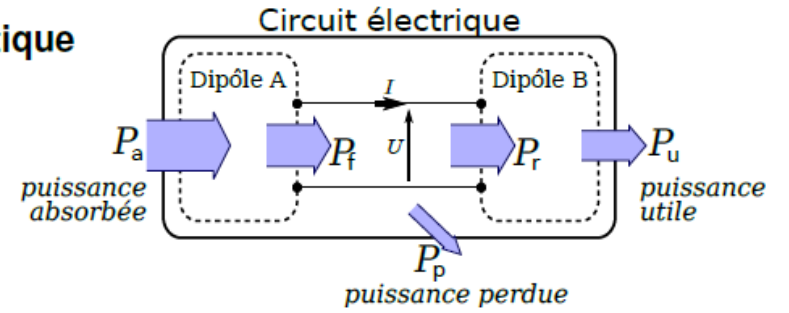
En convention récepteur,

- si $p(t) > 0 \Leftrightarrow$ puissance consommée par le dipôle $\Leftrightarrow$ dipôle récepteur
- sinon $p(t) < 0 \Leftrightarrow$ puissance fournie par le dipôle $\Leftrightarrow$ dipôle générateur

⚠ En convention générateur c'est l'inverse !

Bilan des puissances d'un circuit électrocinétique

- Puissance absorbée à l'entrée : P_a
- Puissance utilisée à la sortie : P_u
- Puissance perdue (ou perte) : P_p



La puissance reçue est l'énergie reçue par unité de temps. Comme l'énergie, la puissance se conserve :

- Le dipôle A (eg. **générateur**) fournit la puissance P_f au circuit
 $\hookrightarrow P_a$: puissance mécanique (alternateur), chimique (pile), thermique (module Peltier), ou rayonnante (photovoltaïque).
- Le dipôle B (eg. **récepteur**) reçoit la puissance P_r du circuit
 $\hookrightarrow P_u$: puissance mécanique (moteur), chimique (électrolyse), thermique (effet joule), ou rayonnante (ampoule).

On considère : $P_f + P_r = 0$

$\hookrightarrow$ La somme des puissances fournies par les dipôles générateurs d'un circuit est égale à la somme des puissances reçues par les dipôles récepteurs de ce circuit, plus les pertes éventuelles : $P_a = P_u + P_p$

Rendement

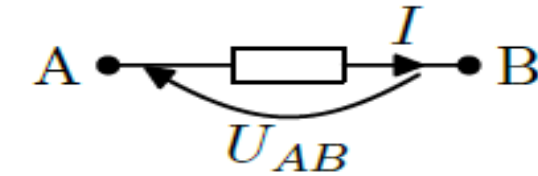
$$\rho = \frac{P_{\text{sortie}}}{P_{\text{entree}}} = \frac{P_u}{P_a} \Leftrightarrow \rho = \frac{P_a - P_p}{P_a} = \frac{P_u}{P_u + P_p} \quad (\text{II.5})$$

Fonctionnement et orientation des dipôles

- Conventions

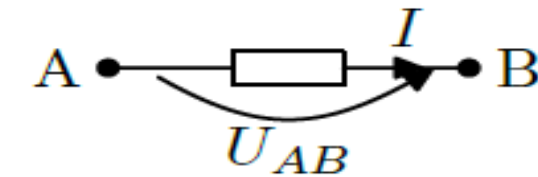
Convention récepteurs

Le courant et la tension sont orientés en sens inverse. Cela permet d'obtenir deux grandeurs positives pour des dipôles s'opposant à la circulation du courant.



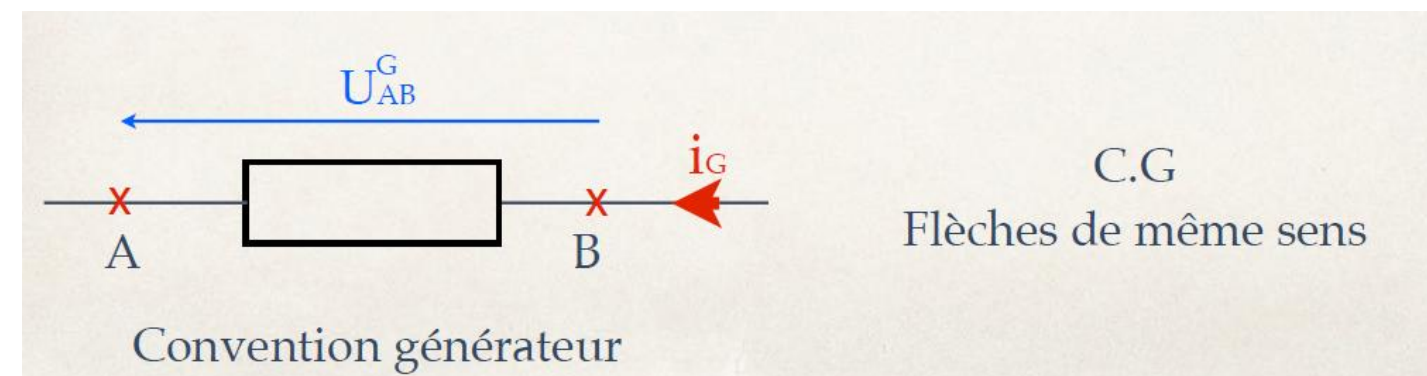
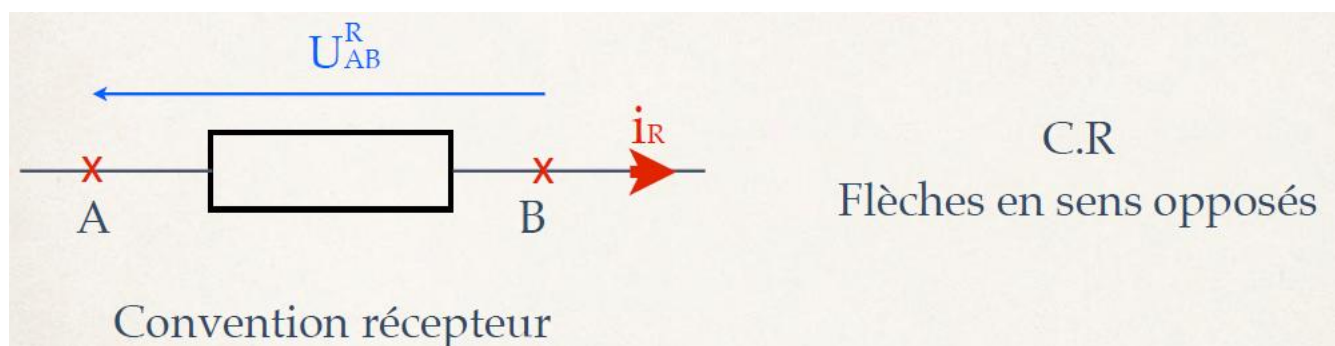
Convention générateurs

Le courant et la tension sont orientés dans le même sens. Cela permet d'obtenir deux grandeurs positives pour des dipôles favorisant la circulation du courant.



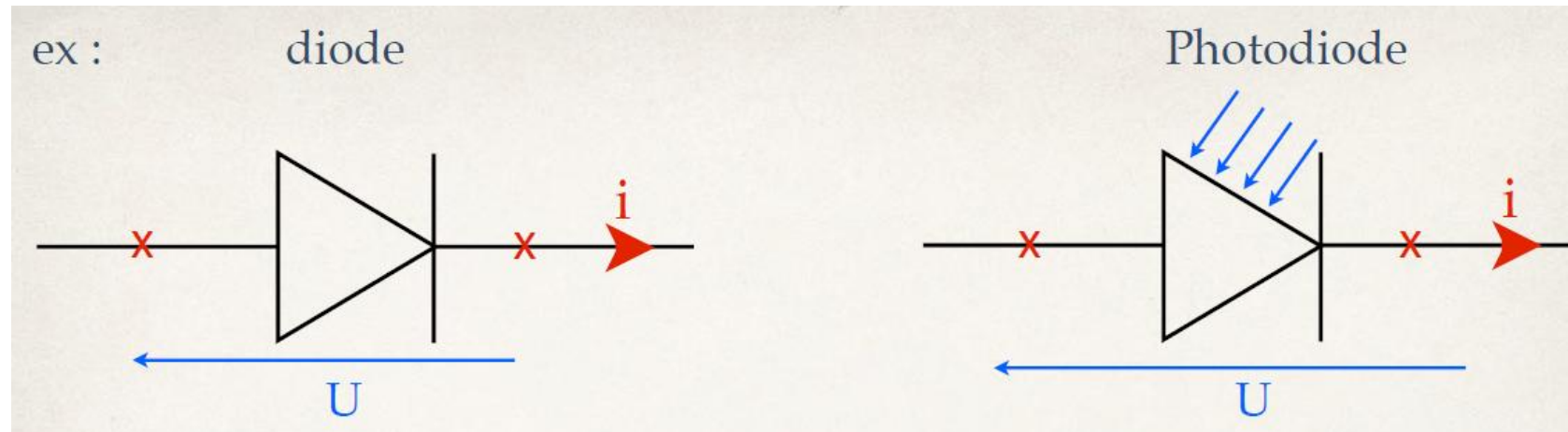
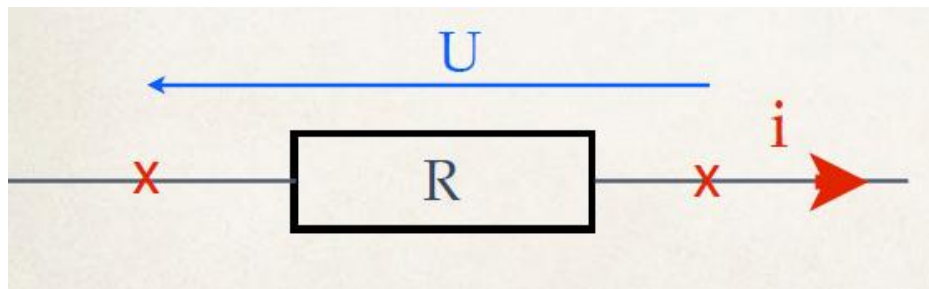
Les grandeurs électriques courant et tension sont des **grandeurs algébriques** : leurs signes dépendent de la convention utilisée.

↪ La caractéristique d'un dipôle dépendra de la convention choisie.



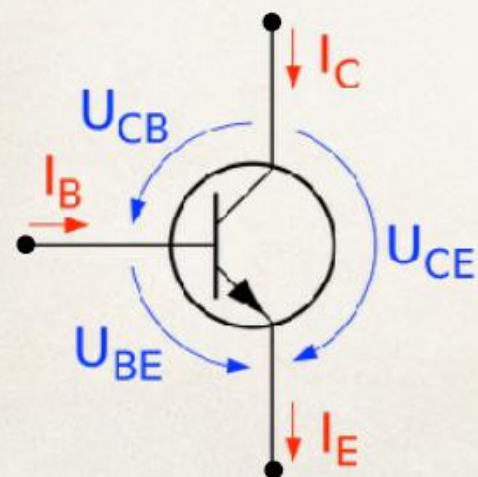
Les éléments du circuit

- α - Les dipôles : (u , i)
- C'est une «boîte noire» : On ne veut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. (dans un 1er temps). Ses propriétés nous sont données par une caractéristique

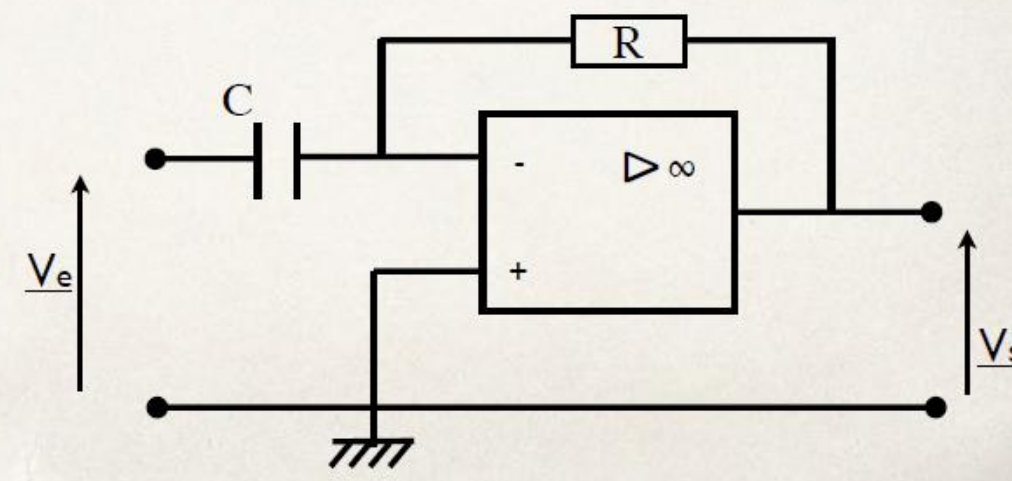


β - Les multipôles :

Transistor : trois pôles



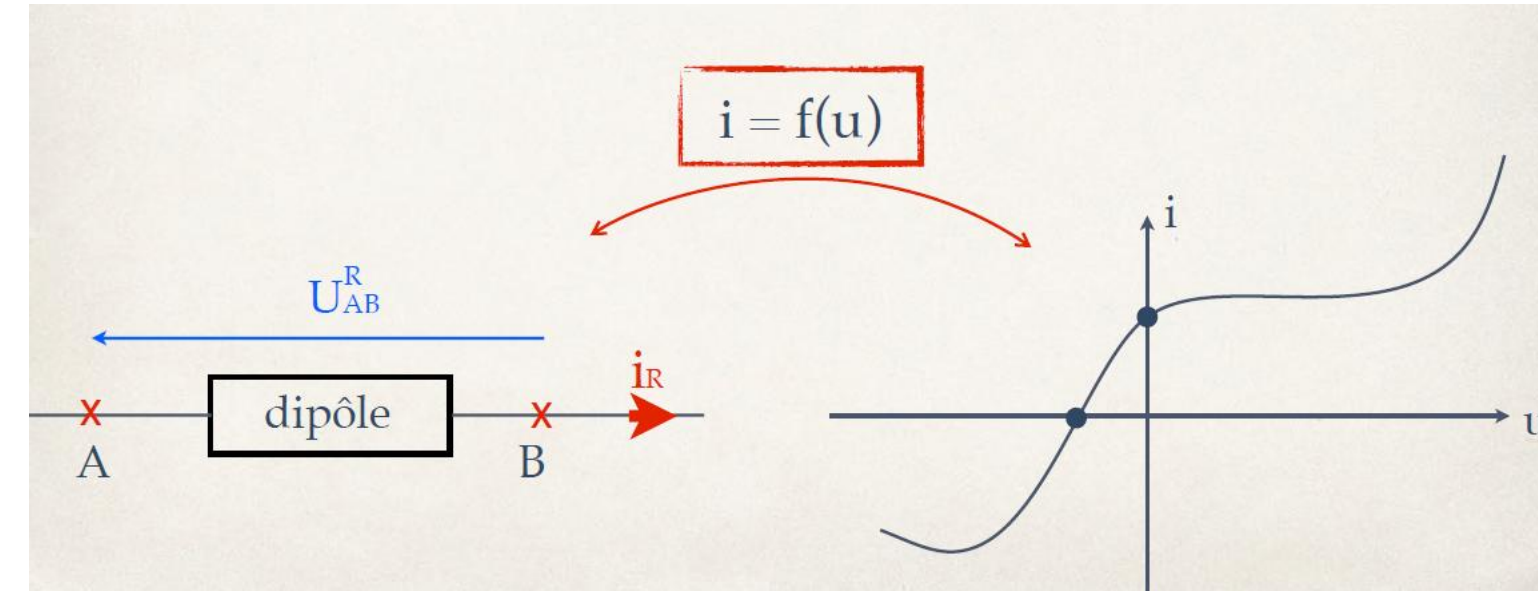
quadripôle : quatre pôles



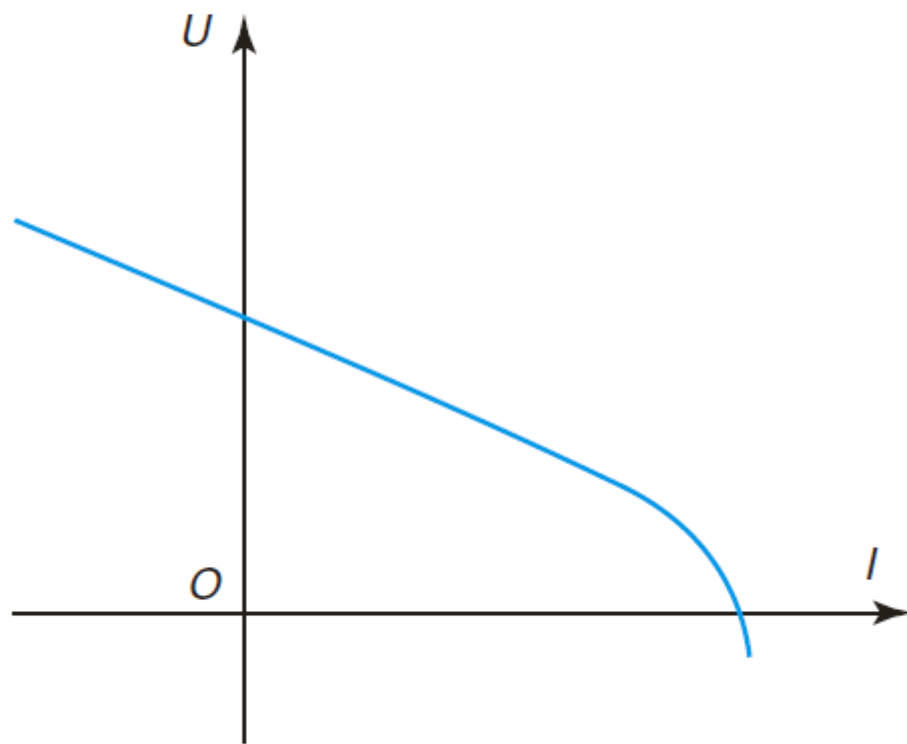
Caractéristique des dipôles

- α - Définition

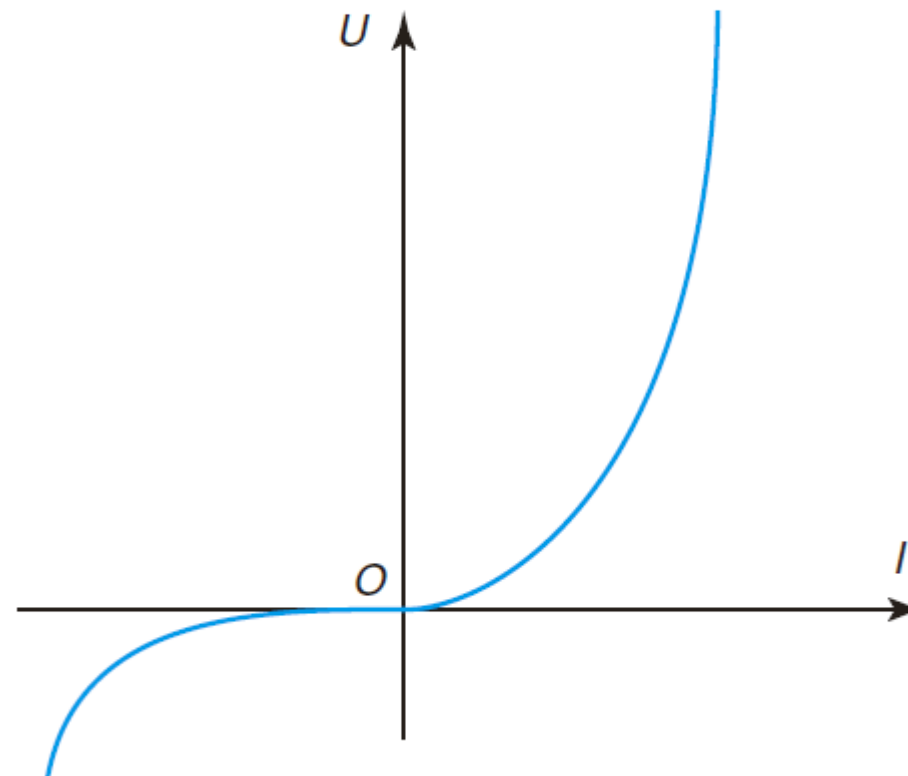
La caractéristique est une fonction $i = f(u)$, qui résume tous les processus physiques complexes internes au dipôle.



a) Caractéristique d'un dipôle actif.



b) Caractéristique d'un dipôle passif.



	Résistances	Inductances	Condensateurs
En série	$R_{eq} = \sum_{i=1}^k R_i$	$L_{eq} = \sum_{i=1}^k L_i$	$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^k \frac{1}{C_i}$
En parallèle	$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^k \frac{1}{R_i}$	$\frac{1}{L_{eq}} = \sum_{i=1}^k \frac{1}{L_i}$	$C_{eq} = \sum_{i=1}^k C_i$

Règles d'association des sources

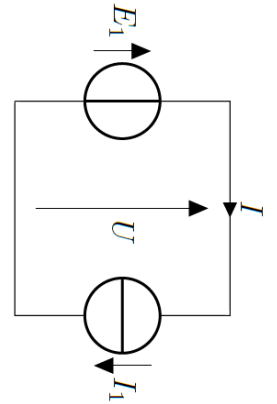
Au cours du fonctionnement du modulateur d'énergie (ou convertisseur statique), des sources vont être connectées entre elles pendant certaines phases de fonctionnement. Certaines règles sont à respecter :



Définition Règle n°1

On peut interconnecter une source de tension et une source de courant (voir FIGURE 5). Le point de fonctionnement du circuit correspond alors à $U = E_1$ et $I = I_1$.

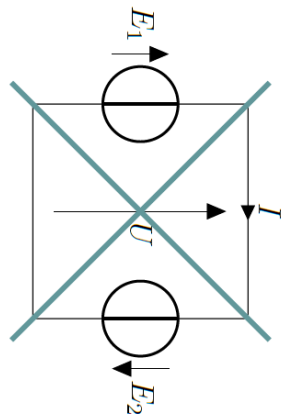
FIGURE 5 – Règle n°1



Définition Règle n°2

On ne peut pas (et ne doit pas!) interconnecter deux sources de tension différentes. Le courant échangé deviendrait alors très grand et on aboutirait à une destruction. En particulier, **il ne faut donc jamais court-circuiter une source de tension** (voir FIGURE 6).

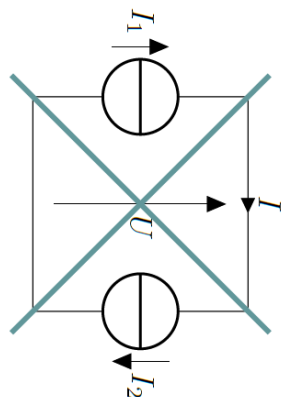
FIGURE 6 – Règle n°2



Définition Règle n°3

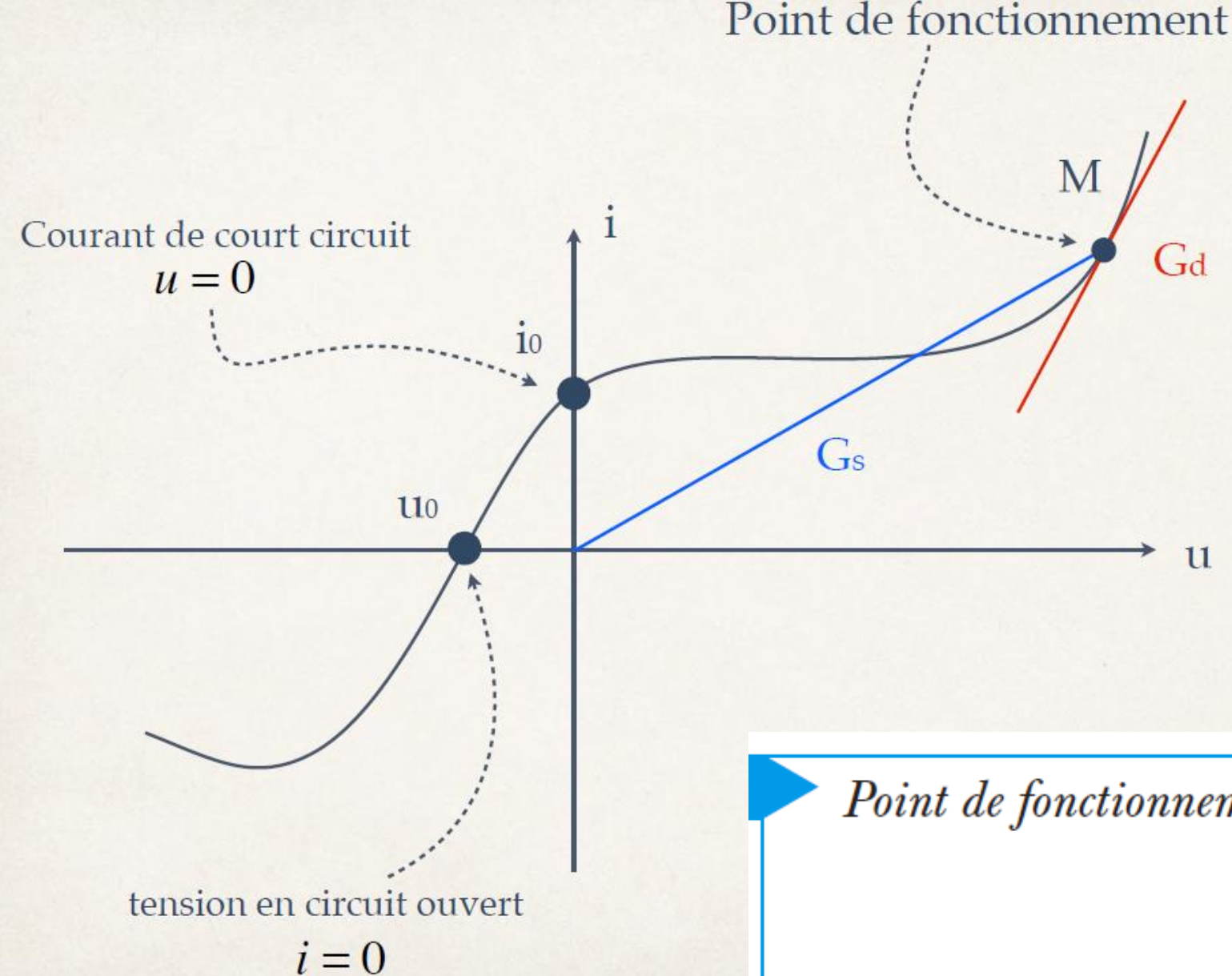
On ne peut pas (et ne doit pas!) interconnecter deux sources de courant différentes. La tension à leurs bornes deviendrait alors très grande et on aboutirait à une destruction. En particulier, **il ne faut donc jamais laisser une source de courant en circuit ouvert** (voir FIGURE 7).

FIGURE 7 – Règle n°3

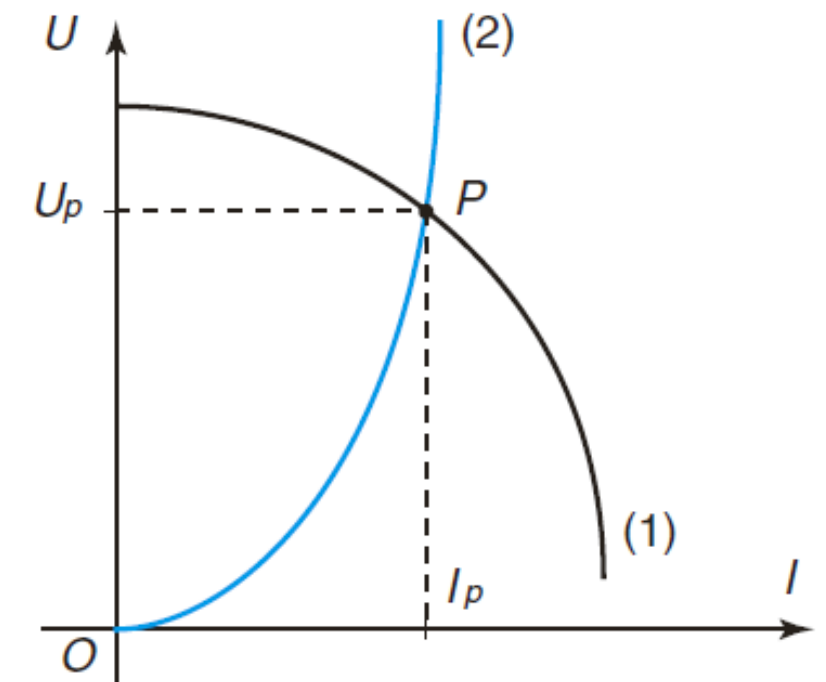
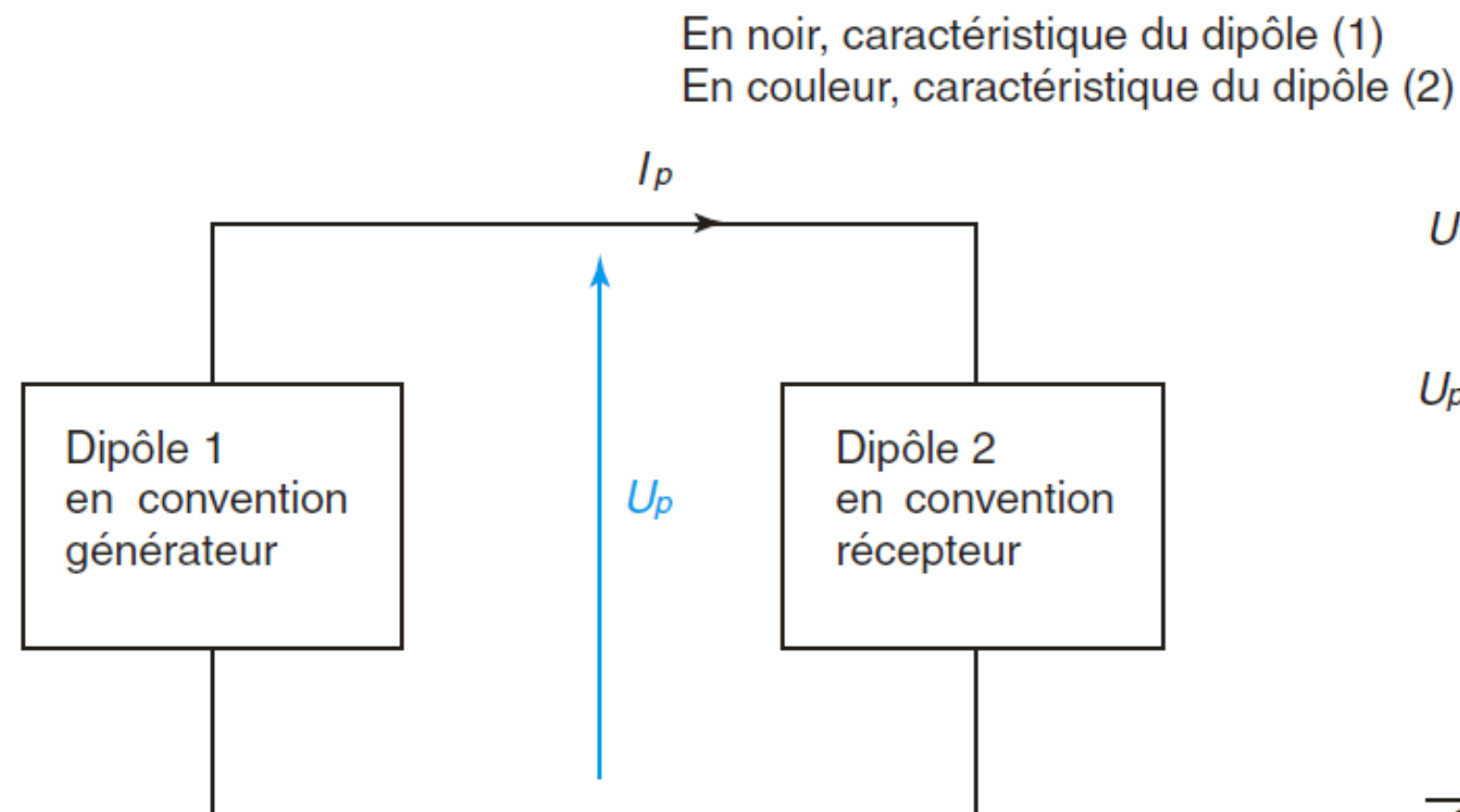


Point de fonctionnement d'un circuit

Le point de fonctionnement d'un circuit comportant deux dipôles est le point d'intersection des caractéristiques de ces deux dipôles



Point de fonctionnement d'un circuit

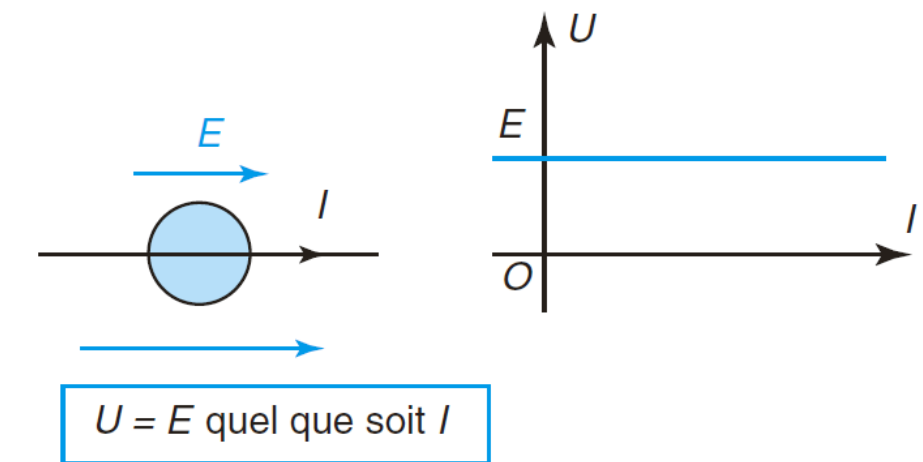


Modélisation linéaire d'un dipôle actif

Contrairement aux dipôles passifs, les dipôles actifs produisent une tension en circuit ouvert. On distingue les sources (piles, alimentation stabilisée, batteries en utilisation,...) et les récepteurs (électrolyseurs, batteries en charge, moteurs électriques).

Source idéale de tension

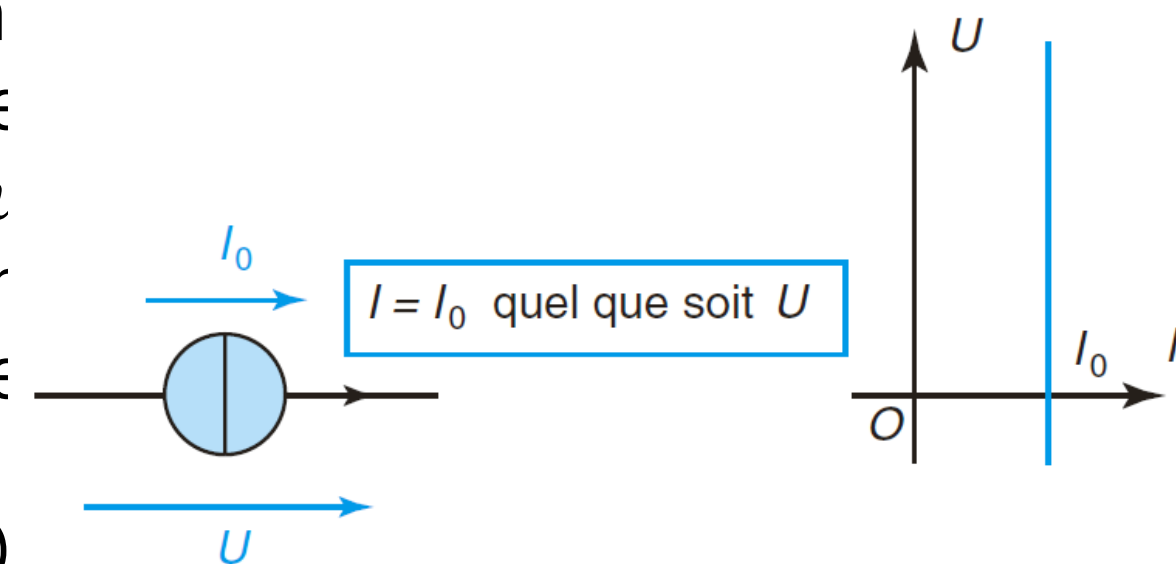
Une source de tension permet aux charges de « remonter » le potentiel grâce à l'existence d'un champ électromoteur au sein de la source. Ce champ électromoteur produit une tension, dite force électromotrice (f.é.m) que nous noterons e . La caractéristique d'une source de tension idéale s'écrit en *convention générateur* : $u = e \forall i$, où e est la force électromotrice (f.é.m) de la source de tension.



Source réelle de tension

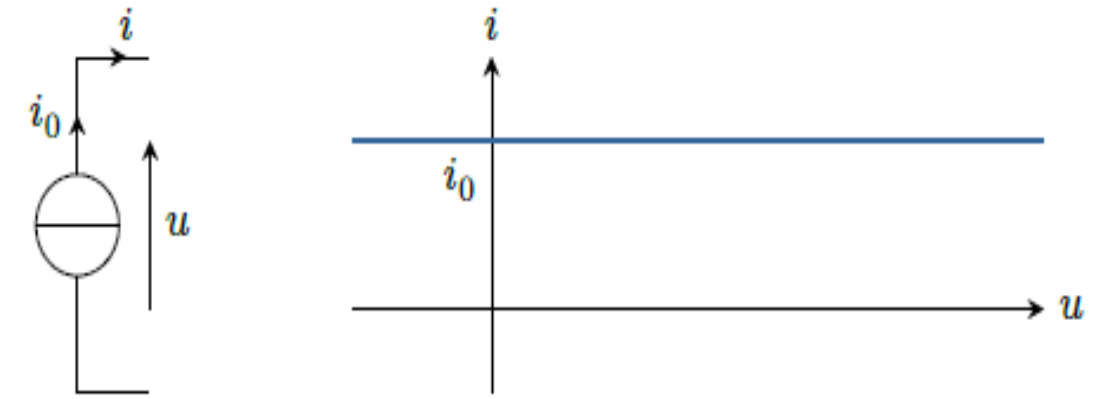
Pour tenir compte des pertes par effet Joule d'une source de tension on modélise la source par une source idéale en série avec une résistance r dite *résistance interne*. La caractéristique s'écrit alors : $u = e - ri$. Il ressort de cette caractéristique que la source de tension acquiert un comportement quasi-idéal à la condition que $ri \ll e$: le courant débité par la source doit rester faible.

Par ailleurs, lorsque l'on court-circuite la source en reliant ses deux bornes ($u = 0$), on trouve un courant de court-circuit $i_{cc} = e/r$



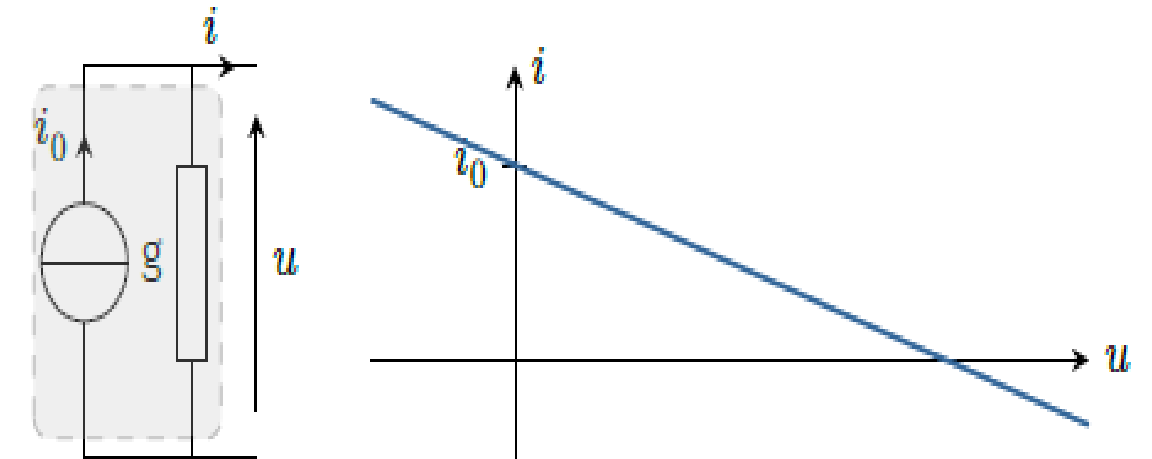
Source idéale de courant

Le rôle d'une source de courant est d'imposer un courant constant indépendamment de la tension qui règne à ses bornes. Une source de courant idéale aura la caractéristique suivante : $i = i_0 \forall u$ où i_0 désigne le courant électromoteur (c.é.m).



Source réelle de courant

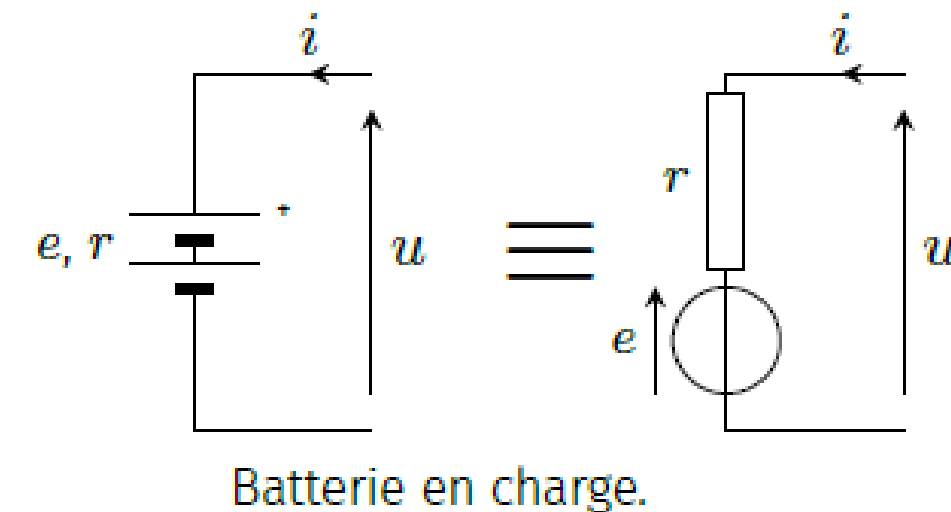
Pour tenir compte des pertes par effet Joule d'une source de courant réelle, on la modélise par une source idéale en parallèle avec une *conductance interne* g . La caractéristique s'écrit alors : $i = i_0 - gu$ avec $g = 1/r$ où g est la conductance interne (r la résistance interne). On notera qu'une source de courant se rapproche d'une source de courant idéale quand sa conductance interne $g \rightarrow 0$ ($r \rightarrow \infty$).



Récepteur actif

Étudions le cas d'une batterie chimique. On distingue deux comportements la décharge ou la charge. Lorsque la batterie se décharge, elle est alors source d'énergie et est modélisée par une source de tension de f.é.m e et de résistance interne r . On a en convention générateur $u = e - ri$ et $\mathcal{P} = ei - ri^2 > 0$

En fonctionnement générateur, la puissance fournie est positive et le sens du courant est dictée par la polarité de la source



En revanche, lorsque la batterie est en charge, le courant est dans l'autre sens. Dans ce cas, le dipôle reçoit de la puissance : on dit qu'il s'agit d'un récepteur actif et e est désigné par le terme force contre-électromotrice (f.c.é.m). En convention récepteur, on écrira donc $u = e + ri$ et la puissance fournie à la batterie vaut $\mathcal{P} = ei + ri^2$

$$\eta = \frac{\mathcal{P}_{\text{convertie}}}{\mathcal{P}_{\text{fournie}}} = \frac{e}{e + ri}$$

Une partie de cette puissance (ri^2) est dissipée par effet joule et l'autre partie ($e i$) est convertie en énergie chimique. On peut d'ailleurs définir un rendement de conversion

Loi de Pouillet

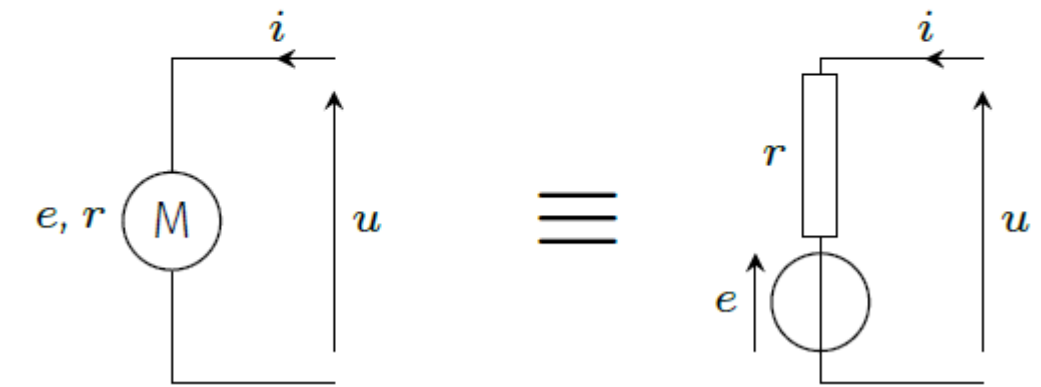
Imaginons une maille constituée de dipôles actifs et de résistances. Appelons R la somme de toutes les résistances (résistances internes incluses). Imposons sens positif du courant et notons i l'intensité algébrique du courant qui circule dans la maille. Notons e_k les f.é.m (orientées dans le sens positif) et e'_k les f.c. (orientés dans le sens contraire). La loi des mailles permet d'écrire

$$\sum_k e_k - \sum e'_k - Ri = 0$$

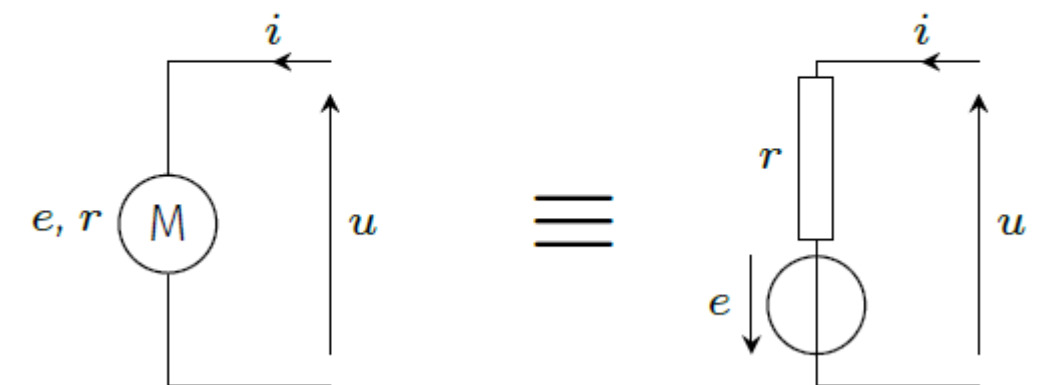
Ce qui donne la loi connue sous le nom de loi de Pouillet :

$$i = \frac{\sum_k e_k - \sum_{k'} e'_k}{R}$$

Cas où $i > 0 : u = e + ri$



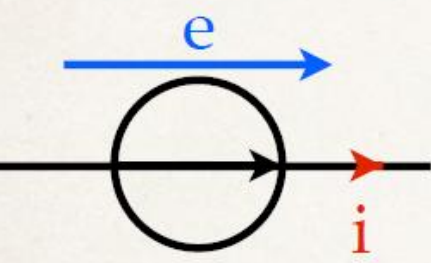
Cas où $i < 0 : u = -e + ri$



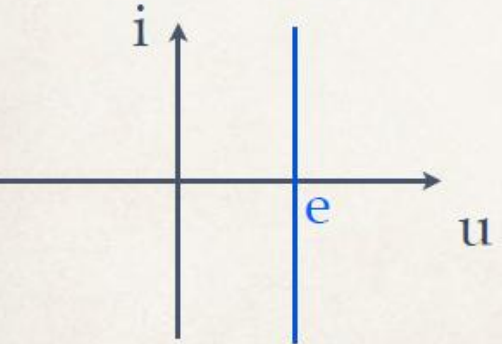
Moteur à courant continu

Les dipôles actifs de base :

α - La source idéale de tension :

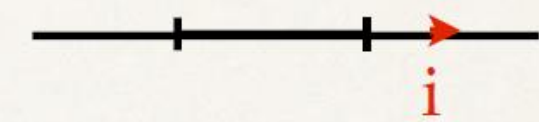


Allumée

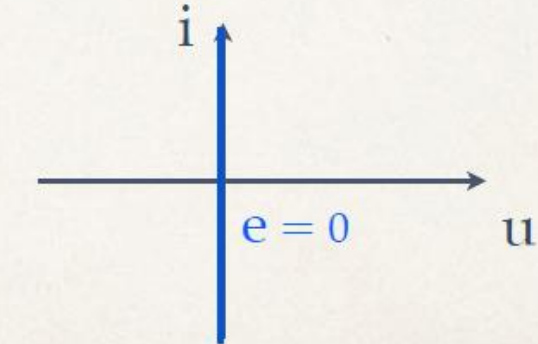


$u = e$ f.e.m

$e = 0$: fil

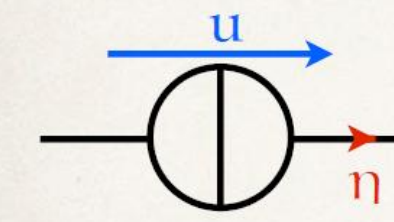


Eteinte
(on efface le cercle)

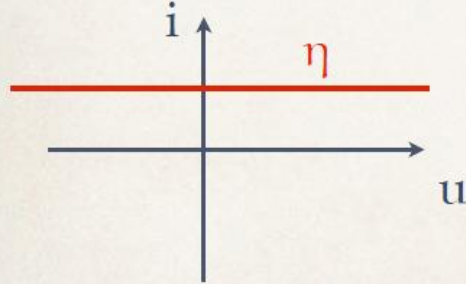


Dans tous les cas i est quelconque.

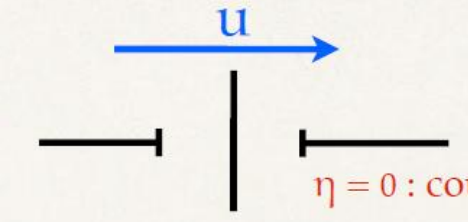
β - La source idéale de courant :



Allumée

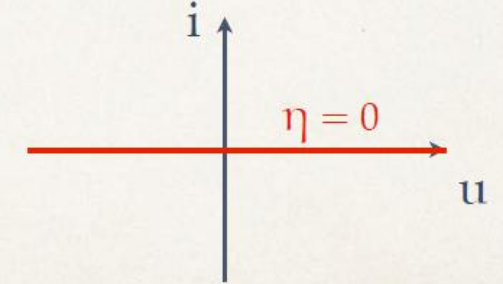


$i = \eta$ c.e.m



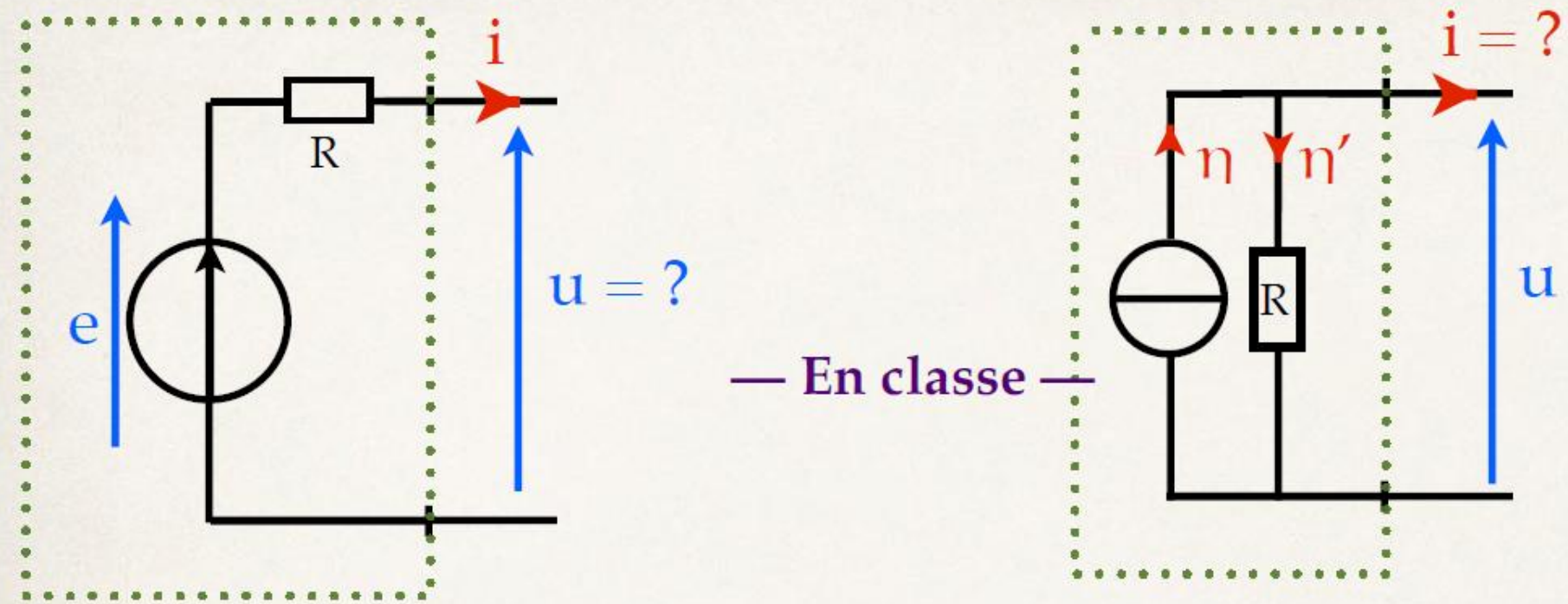
$\eta = 0$: coupe circuit

Eteinte
(on efface le cercle)

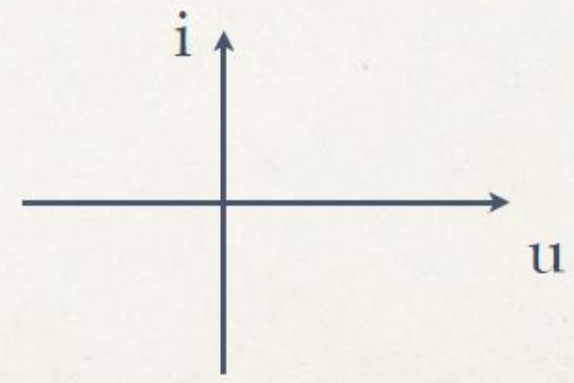
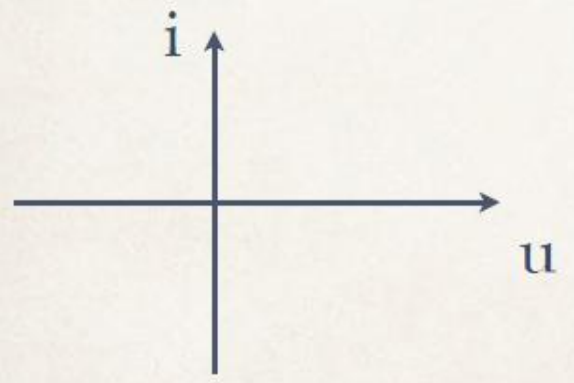


Dans tous les cas u est quelconque.

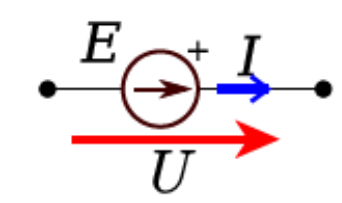
γ - Les sources réelles



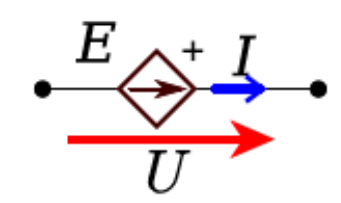
— En classe —



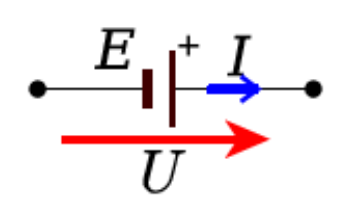
Rq : Dipôle actif => la caractéristique ne passe pas par l'origine.



II.2-a

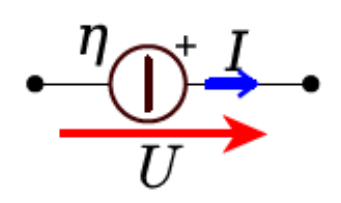


II.2-b (américain)

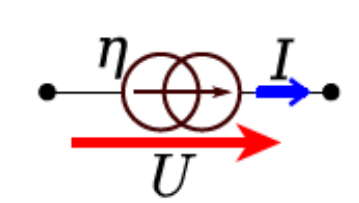


II.2-c (régime continue)

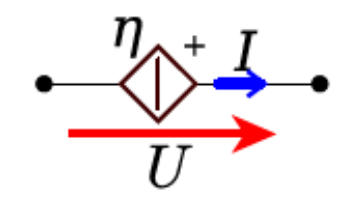
Fig. II.2 – Symboles des sources de tensions.



II.3-a



II.3-b

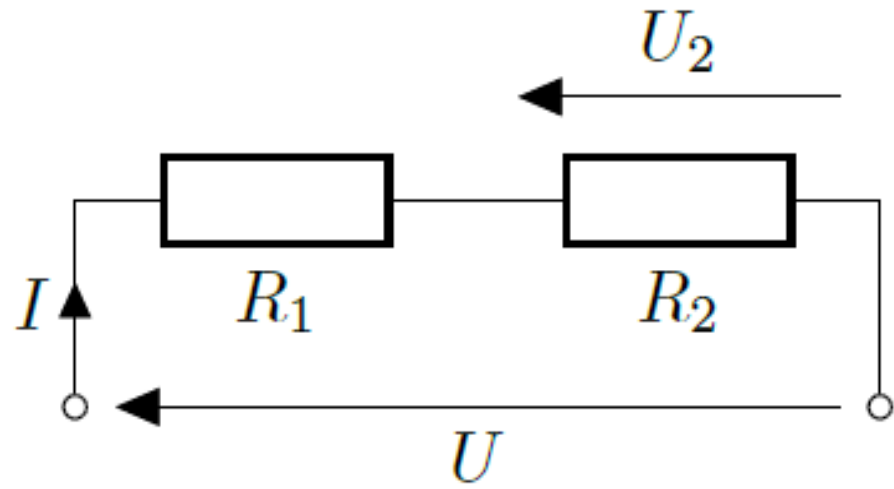


II.3-c (américain)

Fig. II.3 – Symboles des sources de courants.

Diviseurs de tension et de courant

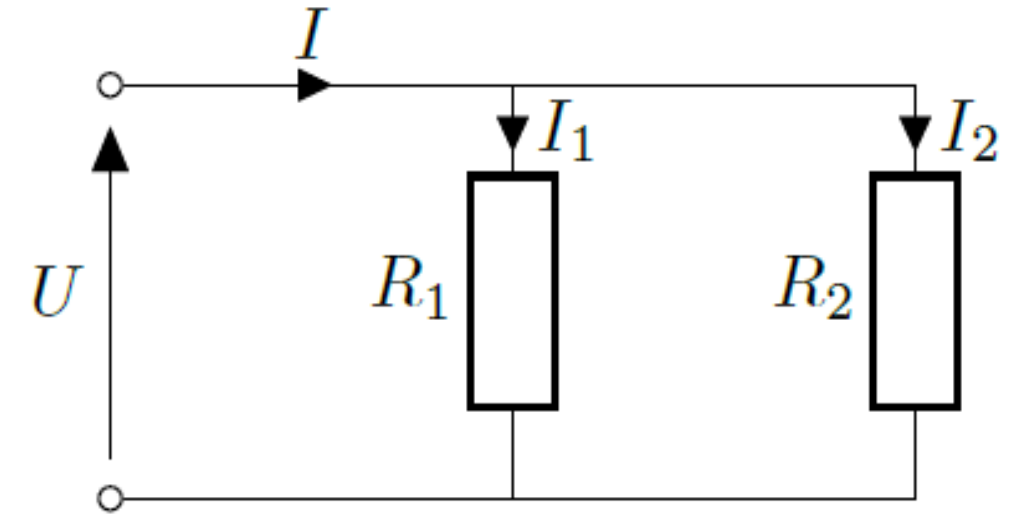
Diviseur de tension



Le même courant I traverse R_1 et R_2 .

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U$$

Diviseur de courant

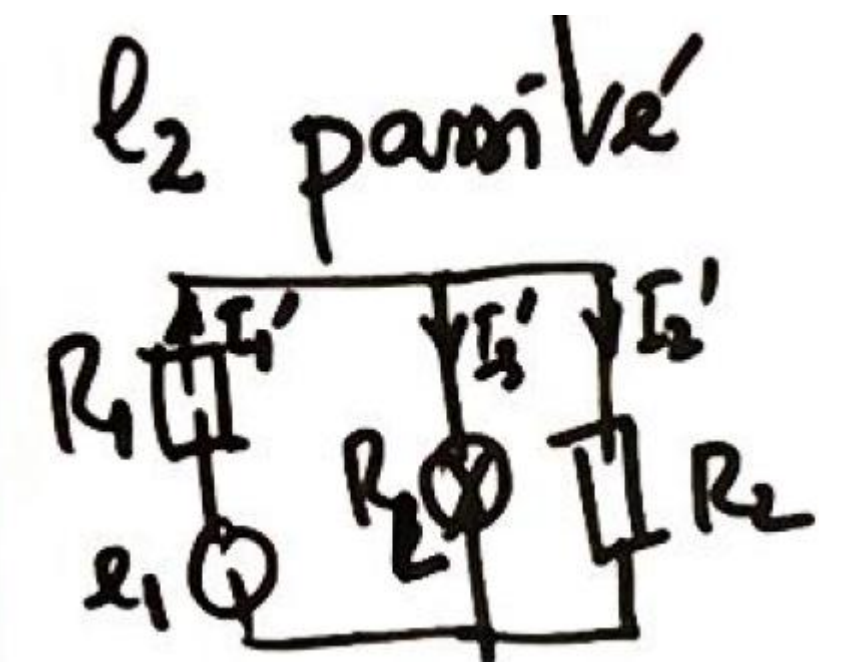
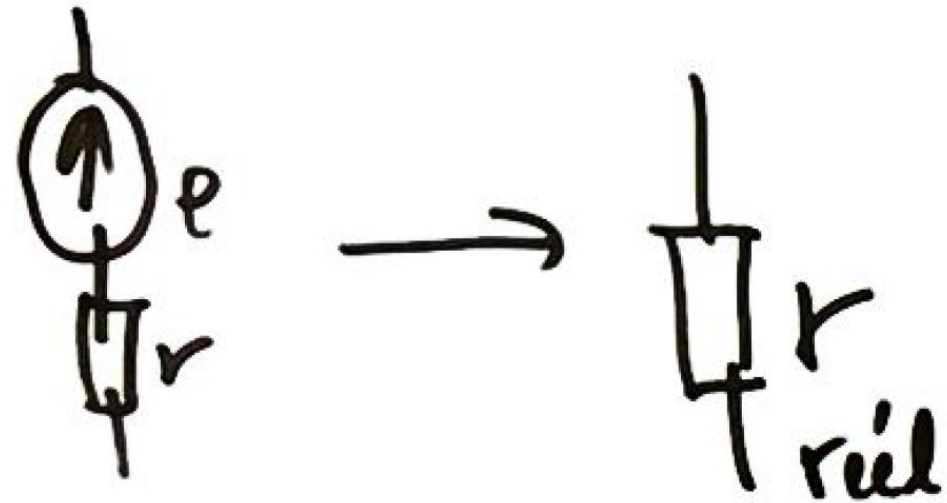


La même tension U est appliquée aux bornes de R_1 et R_2 .

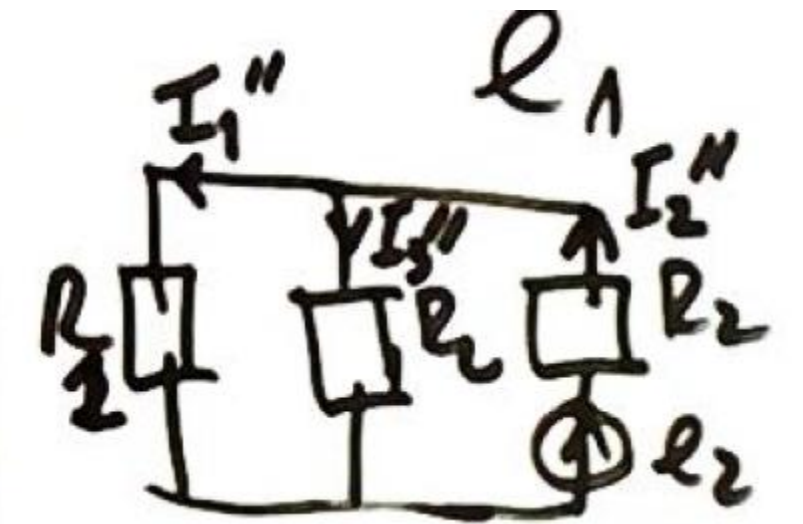
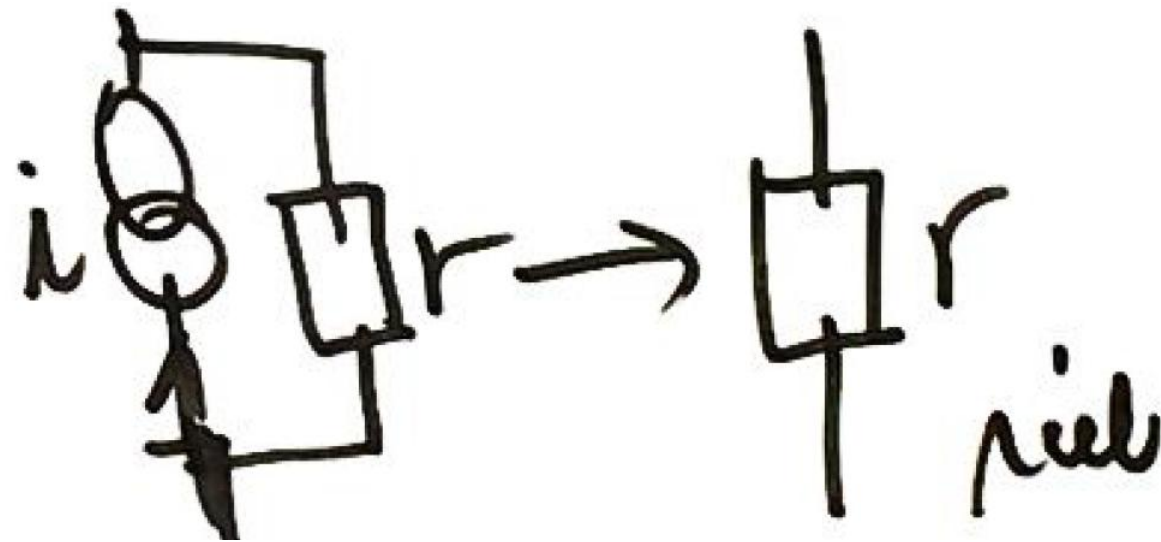
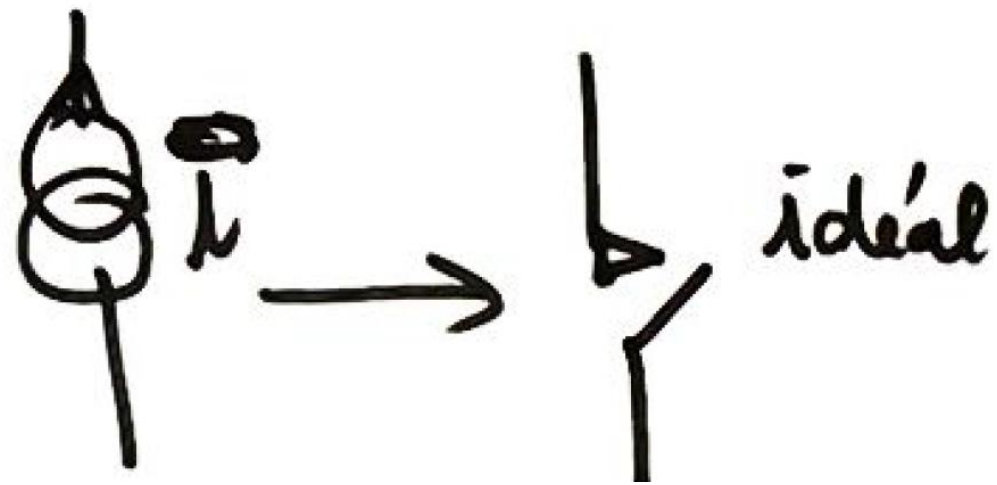
$$I_2 = \frac{\frac{1}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} I = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I$$

PASSIVATION

SOURCE DE TENSION



SOURCE DE COURANT



Principe de superposition

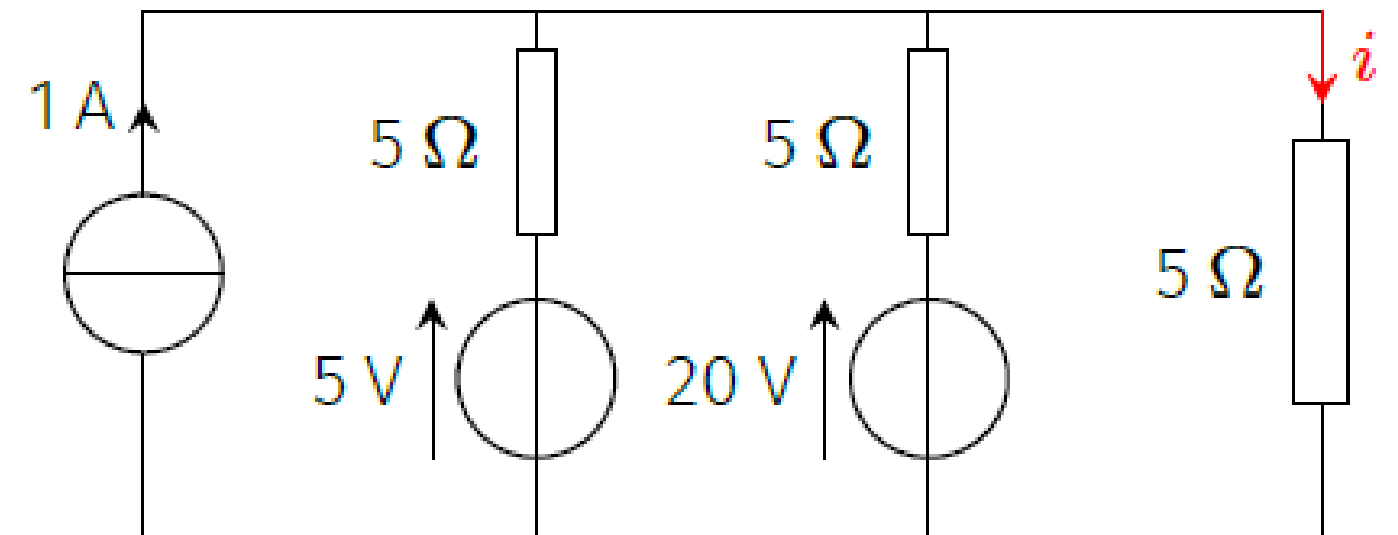


Définition *Théorème de superposition*

La réponse globale d'un montage soumis à plusieurs sources est la somme des réponses partielles correspondant à chaque source. Ainsi, l'intensité du courant circulant dans une branche (respectivement la tension de branche) d'un réseau contenant plusieurs branches est égale à la somme algébrique des intensités (respectivement tensions) créées dans cette branche par chaque générateur supposé seul (les autres étant éteints).

Pour éteindre les sources on procédera ainsi.

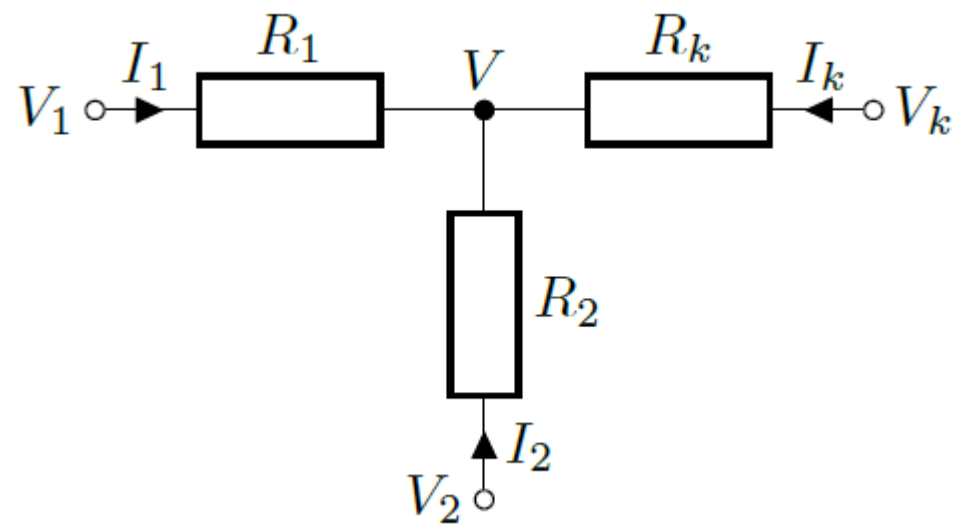
- **Source de tension éteinte** : on remplace la source de tension idéale par un fil ($e = 0$).
- **Source de courant éteinte** : on remplace la source de courant idéale par un interrupteur ouvert ($i_0 = 0$).



Théorème de Millman

Définition *Théorème de Millman*

On considère un nœud de courant de potentiel V dans un réseau. Ce nœud est le point de jonction de n résistances R_k soumises aux potentiels V_k de l'autre côté du nœud. Le potentiel V du nœud a pour expression :



$$V = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{V_k}{R_k}}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}}$$

Théorème de Millman

Le théorème de Millman exprime le potentiel V_N en fonction des V_k et des conductances $G_k = 1/R_k$ de chaque branche :

$$V_N = \frac{\sum_{k=1}^n G_k V_k}{\sum_{k=1}^n G_k}$$

Si une branche ($k = 1$ par exemple) est traversée par un courant d'intensité i_1 connue, on écrira

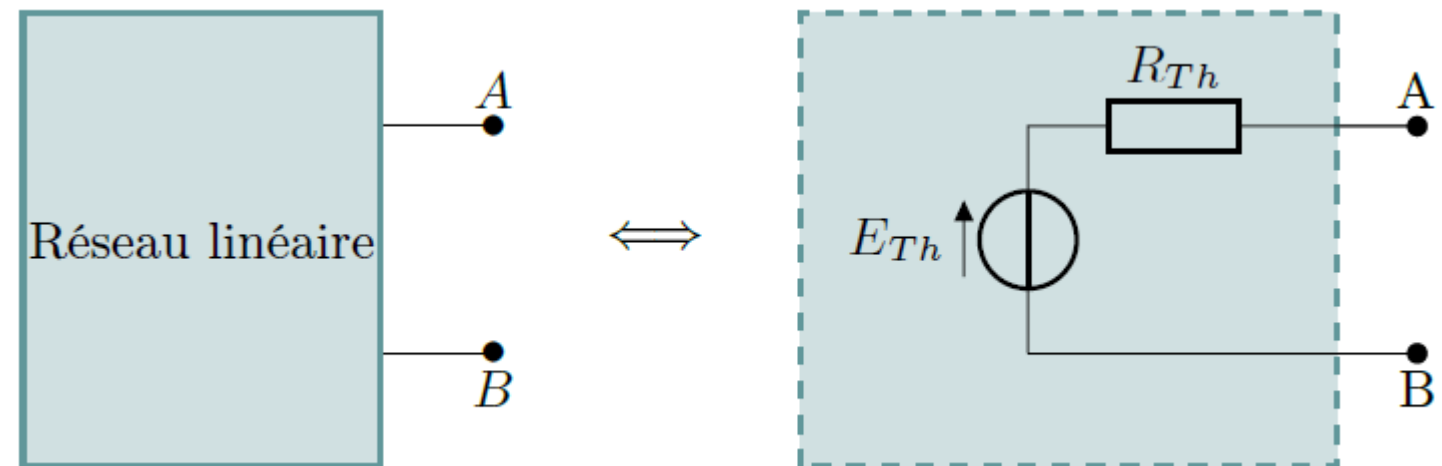
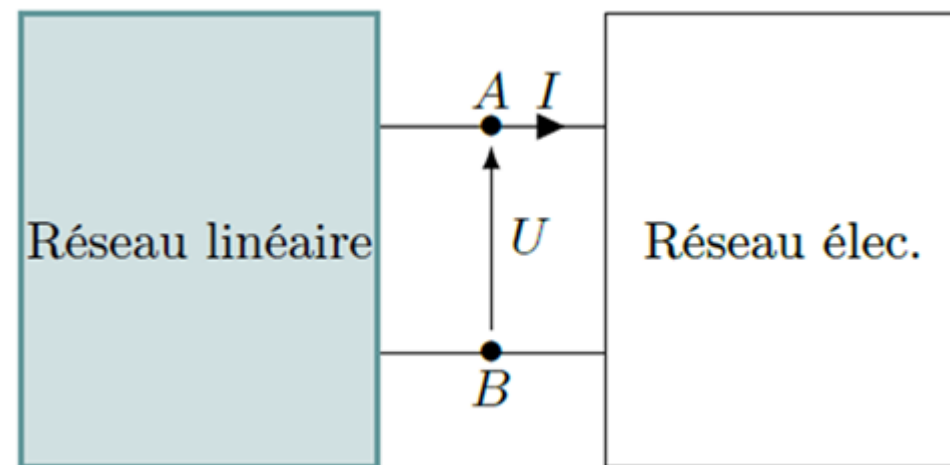
$$V_N = \frac{i_1 + \sum_{k=2}^n G_k V_k}{\sum_{k=2}^n G_k}$$

Théorèmes de Thévenin et Norton

Définition *Théorème de Thévenin*

Tout réseau linéaire constituant un dipôle en régime continu peut être remplacé par un dipôle équivalent constitué d'une source de tension E_{Th} en série avec une résistance R_{Th} tel que :

- E_{Th} est la tension vue entre les deux bornes du dipôle lorsqu'il est à vide ($I = 0$) ;
- R_{Th} est la résistance vue entre les deux bornes du dipôle après avoir rendu passives toutes les sources indépendantes du réseau :
 - ◇ les sources de tension idéales sont remplacées par des court-circuits (fils) ;
 - ◇ les sources de courant idéales sont remplacées par des circuits ouverts (enlevées).

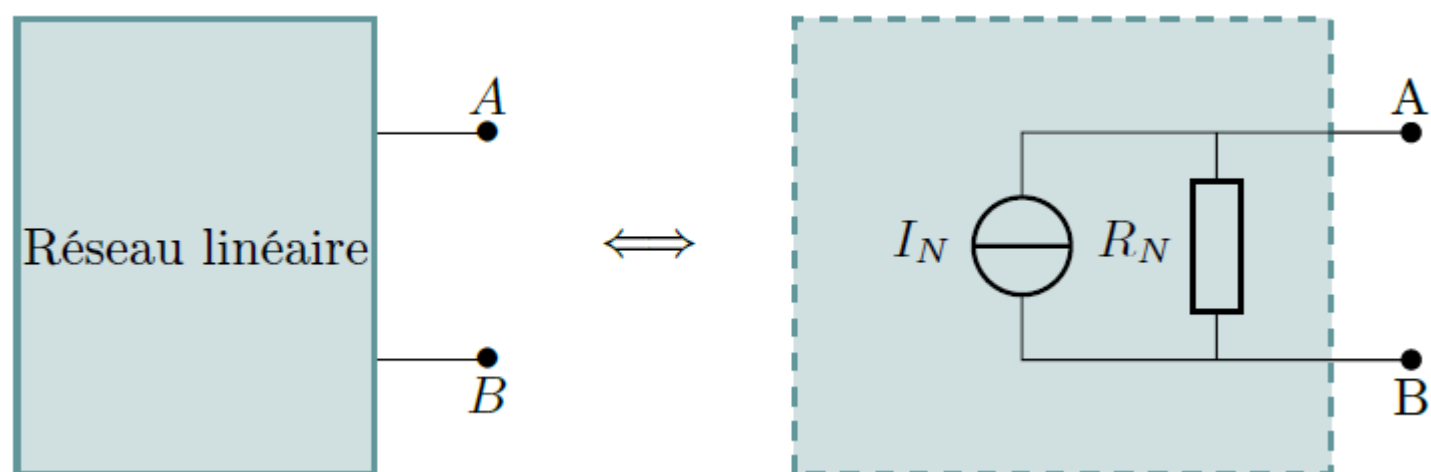




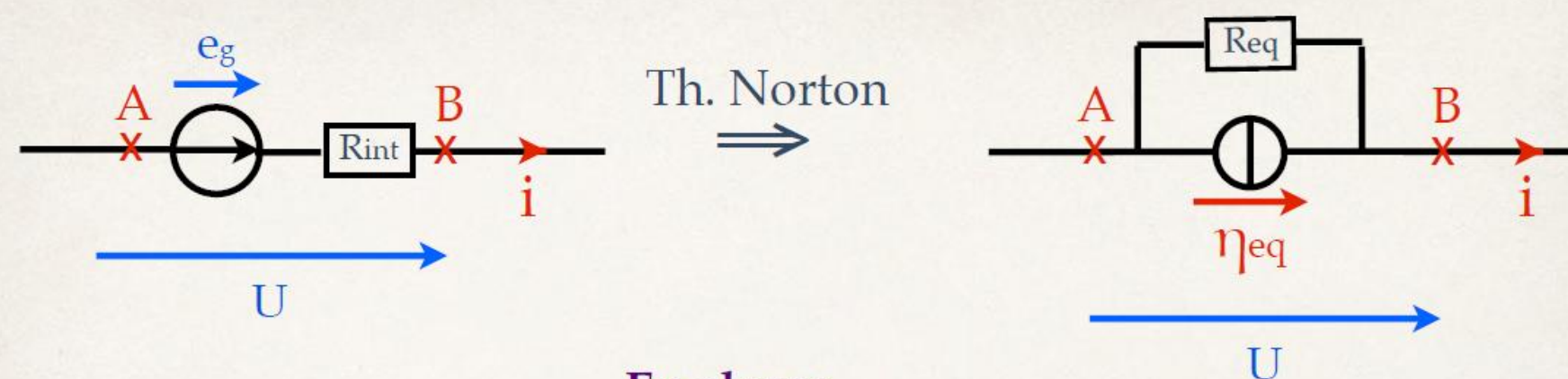
Définition Théorème de Norton

Tout réseau linéaire constituant un dipôle en régime continu peut être remplacé par un dipôle équivalent constitué d'une source de courant indépendant I_N en parallèle avec une résistance R_N tel que :

- I_N est le courant de court-circuit entre les deux bornes de ce dipôle ($U = 0$) ;
- R_N est la résistance vue entre les deux bornes du dipôle après avoir rendu passives toutes les sources indépendantes du réseau.



γ - Modélisation de Thévenin / Norton des sources

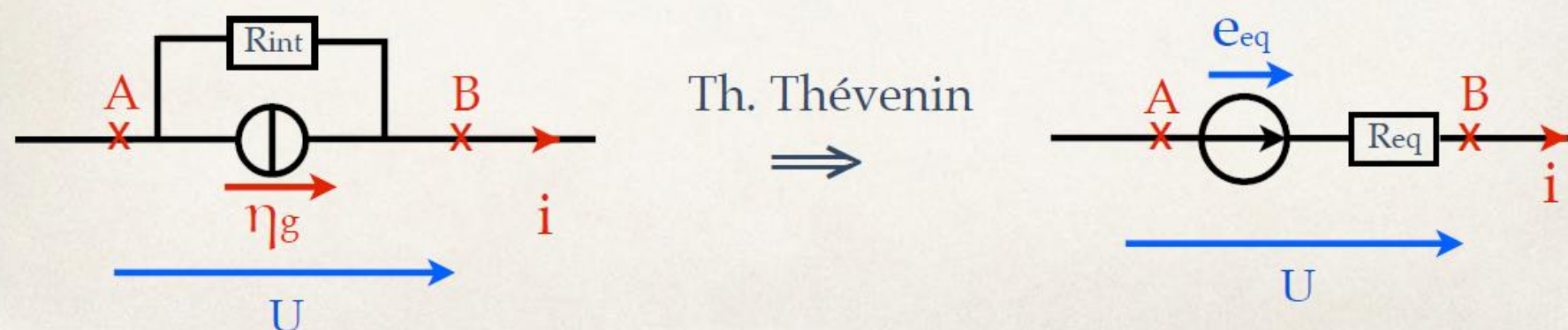


— En classe —

Du point de vue de tout réseau branché au générateur entre A et B, ces deux générateurs sont parfaitement équivalents car ils ont la même caractéristique.

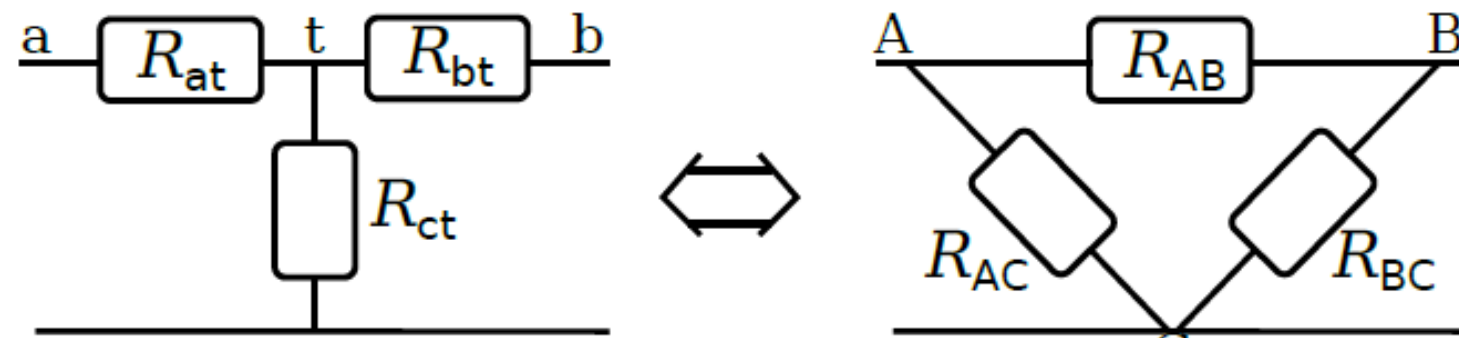
Les modèles de Thévenin et de Norton sont reliés par les relations

$$\boxed{R_{Th} = R_N = R_{eq}}, \quad \text{et} \quad \boxed{I_N = \frac{V_{Th}}{R_{eq}}} \quad \text{ou} \quad \boxed{V_{Th} = I_N R_{eq}}$$



Le théorème de Kennelly

Le théorème de Kennelly, ou transformation triangle-étoile, est une technique mathématique qui permet de simplifier l'étude de certains réseaux électriques.



Transformation triangle vers étoiles

$$R_{at} = \frac{R_{ab}R_{ac}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ac}}$$

$$R_{bt} = \frac{R_{ab}R_{bc}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ac}}$$

$$R_{ct} = \frac{R_{ac}R_{bc}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ac}}$$

Transformation étoile vers triangle

$$R_{ab} = \frac{R_{at}R_{bt} + R_{bt}R_{ct} + R_{ct}R_{at}}{R_{ct}}$$

$$R_{bc} = \frac{R_{at}R_{bt} + R_{bt}R_{ct} + R_{ct}R_{at}}{R_{at}}$$

$$R_{ac} = \frac{R_{at}R_{bt} + R_{bt}R_{ct} + R_{ct}R_{at}}{R_{bt}}$$

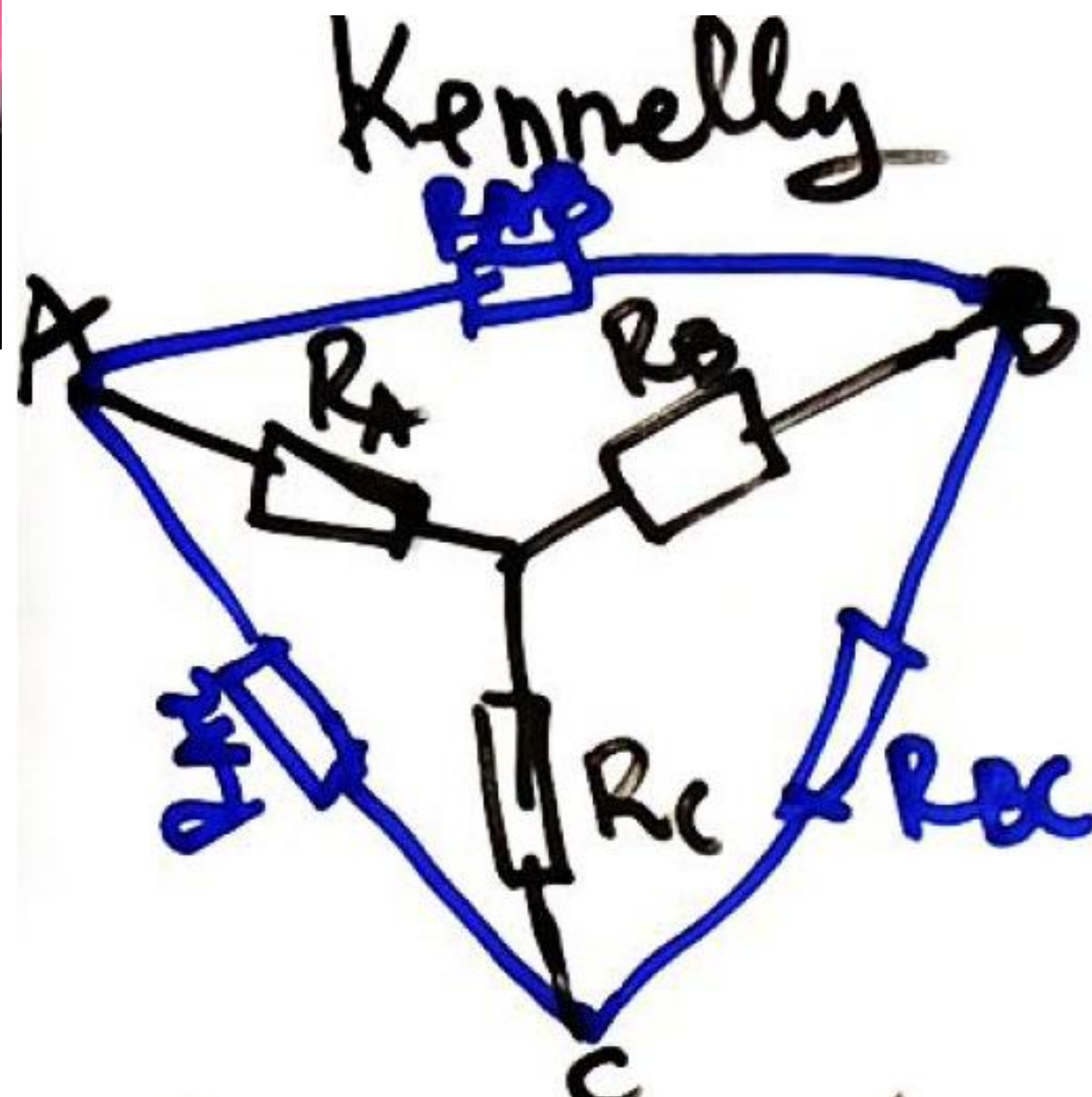
Triangle $\rightarrow$ étoile
 le produit des 2 qui
 encadrent divisé par
 la somme des 3 Resid

T — E

$$R_A = \frac{R_{AB} \times R_{AC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$$

$$R_B = \frac{R_{AB} \times R_{BC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$$

$$R_C = \frac{R_{AC} \times R_{BC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$$



Etoile $\rightarrow$ Triangle

La Somme des produits
 2 à 2 divisée par
 la Résistance qui s'oppo
 se à celle qu'on doit
 Calculer

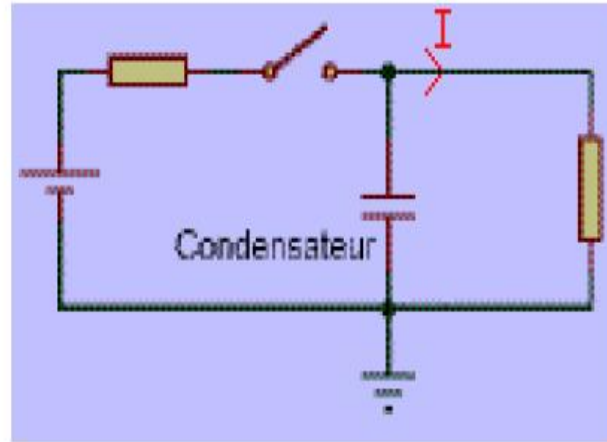
$$R_{AB} = \frac{R_A \cdot R_B + R_A \cdot R_C + R_B \cdot R_C}{R_C}$$

$$R_{AC} = \frac{R_A \cdot R_B + R_A \cdot R_C + R_B \cdot R_C}{R_B}$$

Les condensateurs

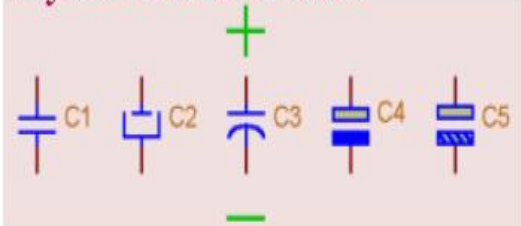
- Il se caractérise essentiellement par sa **capacité** dont l'unité est le **Farad**. Il a pour effet de s'opposer aux variations de tension à ses bornes.

Le courant électrique charge le condensateur.



Le condensateur se décharge dans la résistance jusqu'à ce que la tension à ses bornes soit nulle.

Symboles courants



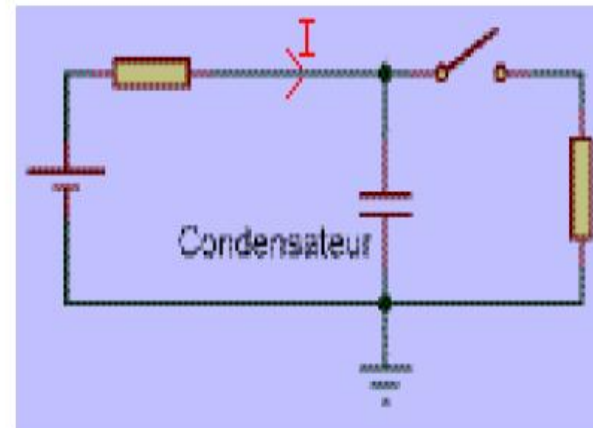
Comme la résistance, le condensateur est un **composant passif**.



On obtient une relation de proportionnalité entre la tension aux bornes du condensateur et la quantité d'électrons qu'il contient :

$$Q = C \cdot U$$

avec Q charge du condensateur (quantité d'électrons qu'il contient),
C capacité du condensateur en Farad (F)
et U la tension à ses bornes.



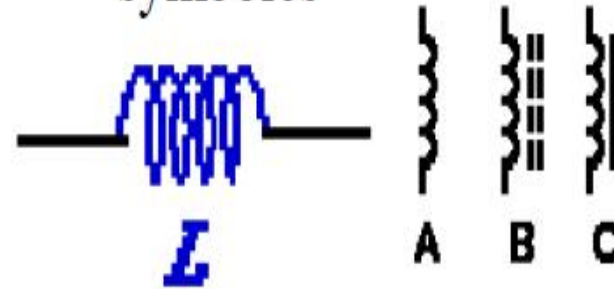
Les bobines

L'**inductance** d'un circuit électrique est un coefficient qui traduit le fait qu'un courant traversant le circuit crée un flux d'induction. L'inductance est égale au quotient de ce flux par l'intensité de ce courant.

$$L = \frac{\Phi}{I}$$

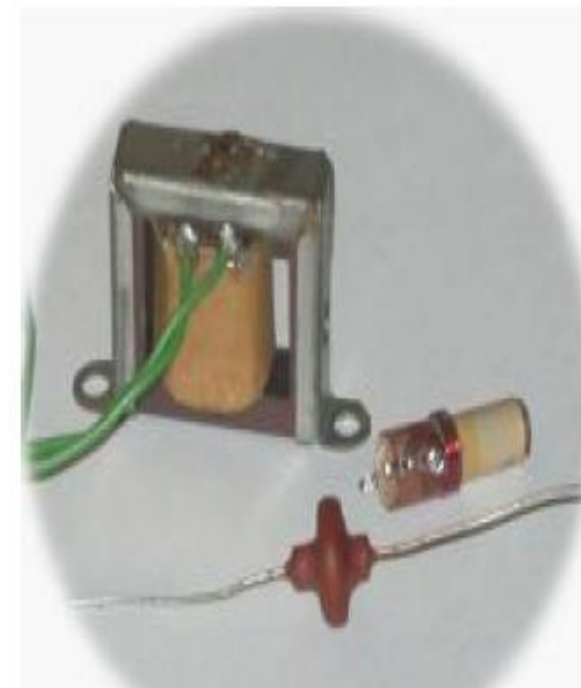
L'unité de l'**inductance** est le **Henry** (H).

symboles



Par extension, on désigne par « inductance » tout circuit électrique ou composant électronique qui par sa construction par ses propriétés a une certaine valeur d'inductance.

Ces composants sont des **bobines**, parfois appelées « **inductances** » par abus de langage



Description énergétique des circuits électriques

- Un dipôle est traversé par un courant $i(t)$ et soumis à la tension $u(t)$ notés en convention récepteur (courant et tension de sens opposés).



Définition *Puissance instantanée*

La puissance électrique instantanée absorbée par ce dipôle s'exprime par :

$$p(t) = u(t) i(t)$$

Elle s'exprime en watt (W).

La puissance peut aussi s'exprimer comme la dérivée de l'énergie : $p(t) = \frac{dW(t)}{dt}$



Définition *Énergie*

L'énergie présente dans le dipôle à l'instant t s'exprime par :

$$W(t) = W(0) + \int_0^t p(x) dx$$

où $W(0)$ est l'énergie initiale (et sous réserve que $p(t)$ soit intégrable).

L'énergie s'exprime en joules (J).

Une puissance positive signifie que le dipôle « reçoit » de l'énergie qui augmente puisque sa dérivée est positive.

En respectant la convention de signe établie :

- l'élément est passif quand l'énergie $W(t)$ est positive ou nulle (dissipation énergétique) ;
- l'élément est actif dans le cas contraire (l'énergie provient de sources internes au dipôle).

Dipôle	Puissance
Résistance	$p_R(t) = u(t) i(t) = R i(t)^2 \geq 0$
Inductance	$p_L(t) = L i(t) \frac{di(t)}{dt} = \frac{1}{2} L \frac{di(t)^2}{dt}$
Condensateur	$p_C(t) = C u(t) \frac{du(t)}{dt} = \frac{1}{2} C \frac{du(t)^2}{dt}$

Expression des puissances transmises



Définition *Puissance instantanée*

La puissance instantanée transférée de la source vers le récepteur est notée $p(t)$ et s'écrit :

$$p(t) = v(t) i(t)$$

Quand le déphasage est non nul, le récepteur est soit inductif ($\varphi > 0$) soit capacitif ($\varphi < 0$). Dans ces cas-là, un courant circule dans les deux sens pour charger et décharger (magnétiquement ou électriquement) les dipôles. Pour traduire ces échanges on introduit la notion de puissance réactive.



Définition *Puissance réactive*

On note Q la puissance réactive définie par : $Q = VI \sin \varphi$

Cette puissance réactive s'exprime en VAR (Volt Ampère Réactif).



Définition *Puissance active*

La puissance active transférée de la source vers le récepteur est notée P et s'écrit : $P = VI \cos \varphi$.

Cette puissance est appelée puissance active, elle est transformée en une autre forme d'énergie par les actionneurs. Elle s'exprime en Watt (W).

- Les câbles et les transformateurs doivent permettre de faire transiter les puissances actives et réactives.
- Aussi, on introduit une nouvelle puissance qui permet le dimensionnement des équipements : la puissance apparente.



Définition *Puissance apparente*

On note S la puissance réactive définie par : $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = VI$

Cette puissance apparente s'exprime en VA (Volt Ampère). C'est cette puissance qui est notamment utilisée pour les abonnements électriques.

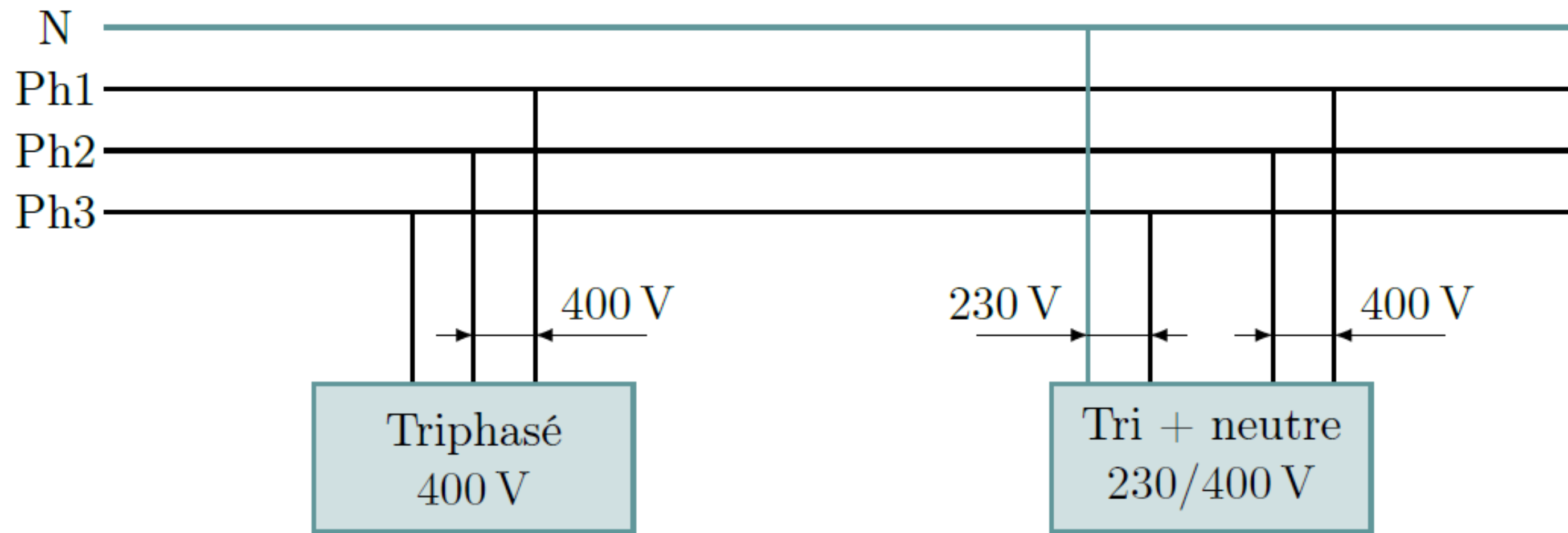


Définition *Facteur de qualité*

Ces 2 expressions permettent de définir le facteur de puissance : $k = \frac{P}{S} = \cos \varphi$

Alimentation triphasée sinusoïdale

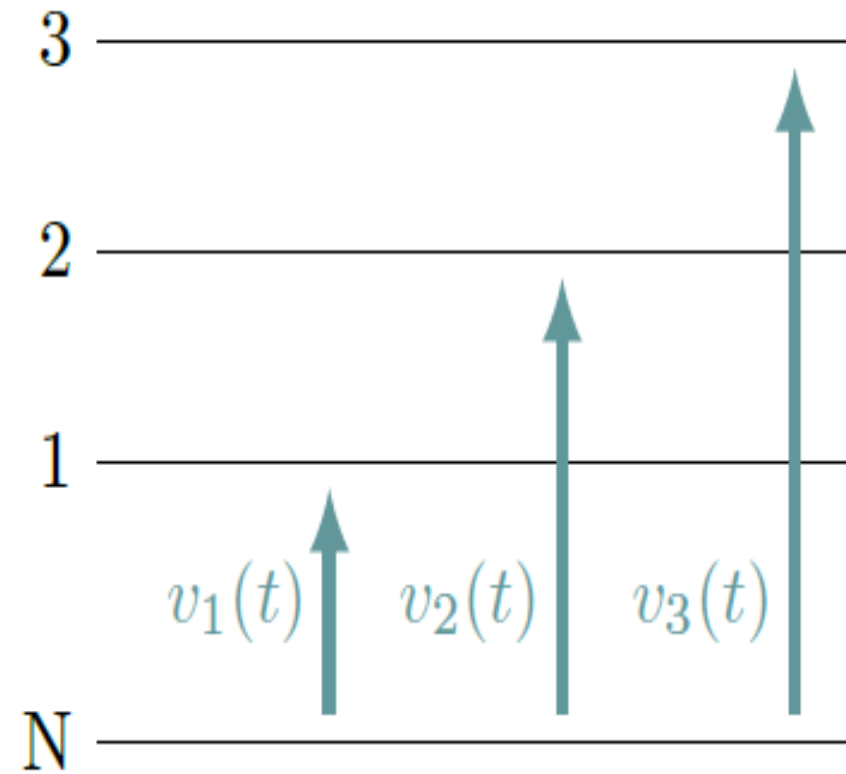
- Cette alimentation est très répandue dans le domaine industriel. Notamment lorsque la puissance à fournir est importante ($S > 36 \text{ kVA}$).
- Cette distribution de l'énergie est réalisée par 3 fils dit « de phase » et parfois un fil supplémentaire dit « de neutre ».



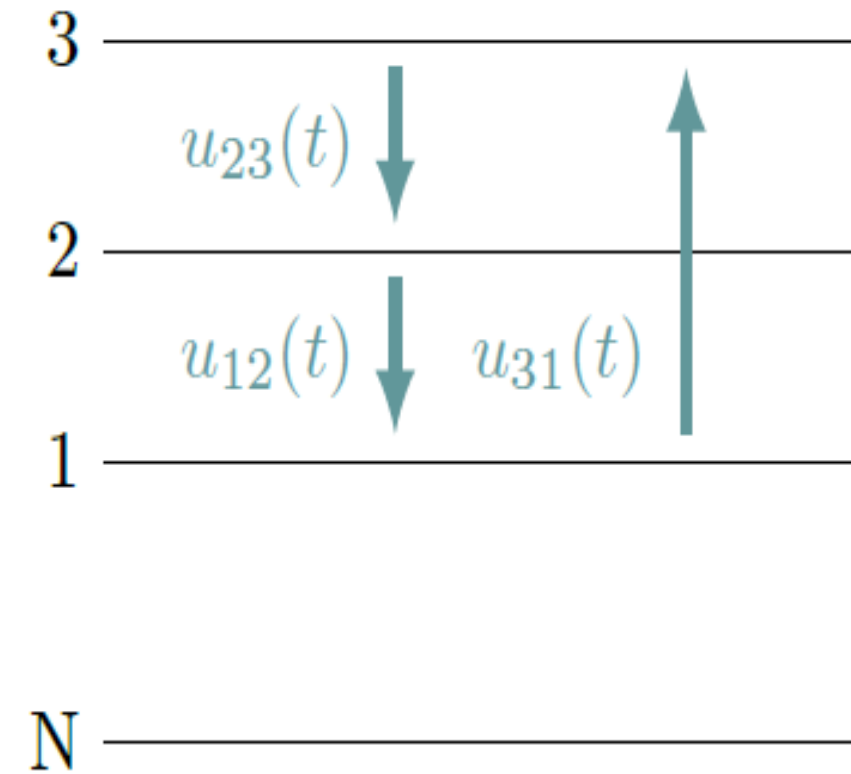
La distribution se fait à partir de quatre bornes :

- Trois bornes de phase repérées par 1, 2, 3 ;
- Une borne neutre N.

Tensions entre phases et neutre ou **tensions simples** : $v_1(t)$, $v_2(t)$ et $v_3(t)$.



Tensions entre phases ou **tensions composées** : $u_{12}(t)$, $u_{23}(t)$ et $u_{31}(t)$.



Régime transitoire

✚ Définition simple

☞ Le régime transitoire est la phase **non permanente** d'un circuit électrique, juste **après une commutation** (mise sous tension, coupure, changement de charge).

Il dure **un temps court**, puis le circuit atteint le **régime permanent**.

⚡ Quand apparaît le régime transitoire ?

1. Il apparaît lors de :
2. Mise sous tension d'un circuit
3. Coupure d'un interrupteur
4. Changement de charge
5. Court-circuit
6. Connexion/déconnexion d'un condensateur ou d'une bobine

🔧 Causes physiques

Le régime transitoire est dû aux **éléments qui stockent de l'énergie** :

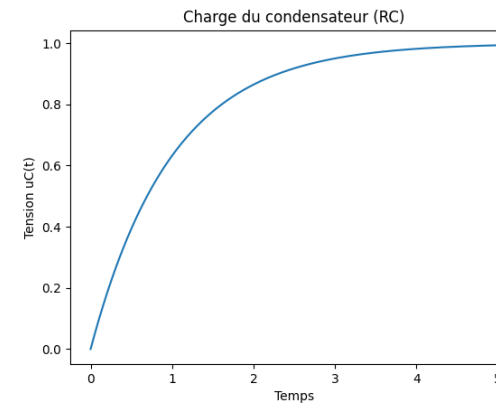
- ❖ Condensateur (C) → stocke de l'énergie électrique
- ❖ Bobine / inductance (L) → stocke de l'énergie magnétique

☞ Une résistance seule **n'a pas de régime transitoire**.

Exemples classiques

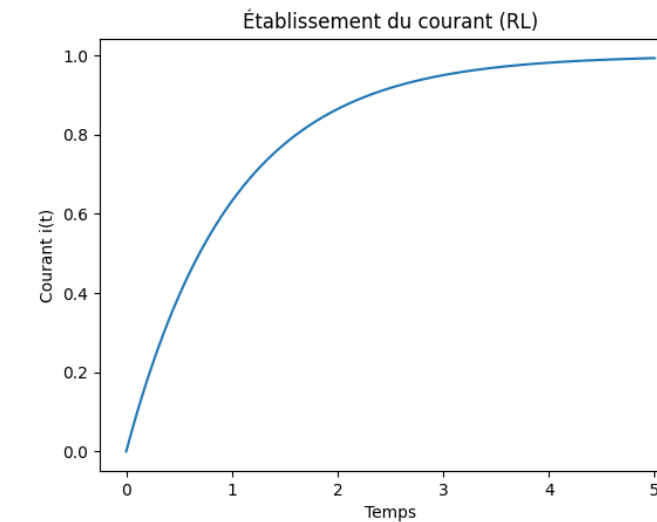
Circuit RC (résistance + condensateur)

- Le condensateur **ne se charge pas instantanément**
- La tension évolue progressivement
- Durée caractéristique : $\tau = RC$



Circuit RL (résistance + bobine)

- Le courant **ne change pas instantanément**
- La bobine s'oppose aux variations de courant
- Durée caractéristique : $\tau = L/R$



Comportement typique

Pendant le régime transitoire :

- Les tensions et courants **varient avec le temps**
- Lois exponentielles
- Dépend des conditions initiales

Après quelques constantes de temps ($\approx 5\tau$) : $\rightarrow$ le régime permanent est atteint

Circuit RLC

Résistance + Bobine + Condensateur

Peut osciller selon R

Trois régimes : apériodique, critique, pseudo-périodique

- Électronique Électrocinétique 1re année MPSI-PCSI-PTSI, Jean-Marie BRÉBEC , Thierry DESMARAIS, Marc MÉNÉTRIER , Bruno NOËL, Régine NOËL , Claude ORSINI, ©HACHETTE Livre 2003, 43 quai de Grenelle / F 75905 Paris Cedex 15. I.S.B.N. 978-2-0118-1753-2
- Électromagnétisme 1^{re} année MPSI-PCSI-PTSI, Jean-Marie BRÉBEC , Thierry DESMARAIS, Marc MÉNÉTRIER , Bruno NOËL, Régine NOËL , Claude ORSINI, ©HACHETTE Livre 2003, 43 quai de Grenelle / F 75905 Paris Cedex 15. I.S.B.N. 978-2-0118-1757-0
- PHYSIQUE TOUT-EN-UN • 1 re année Cours et exercices corrigés MPSI - PCSI - PTSI Sous la direction de Marie-Noëlle Sanz , Anne-Emmanuelle Badel, François Clausset, 3e édition, © Dunod, Paris, 2002, 2003, 2008 , ISBN 978-2-10-053977-2